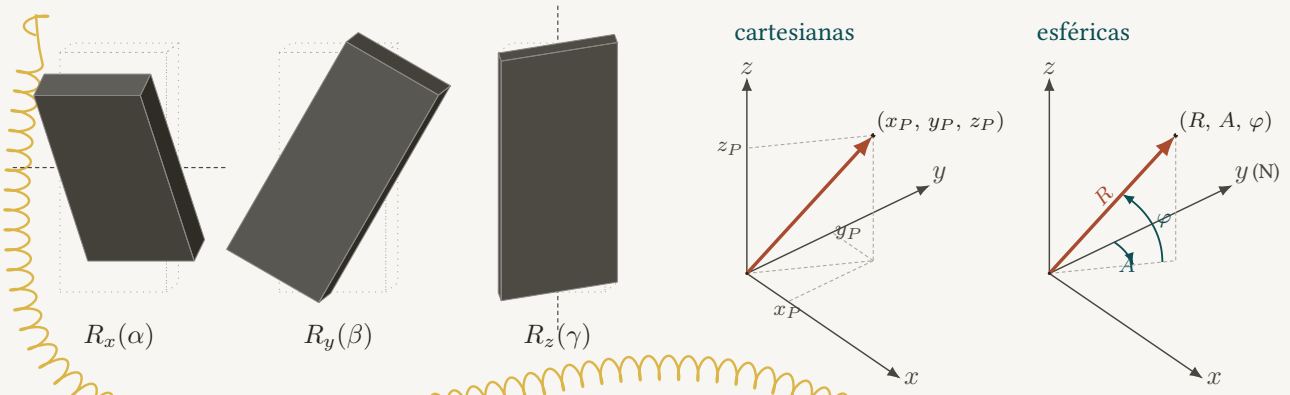
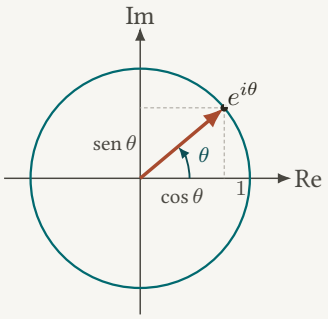
Sistemas de Coordenadas

La geometría es álgebra

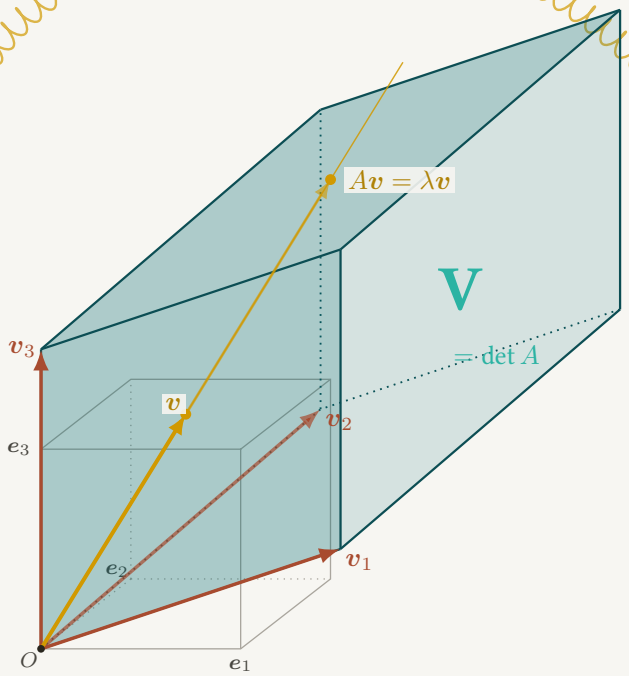
Agrimensura · FIUBA · 2026

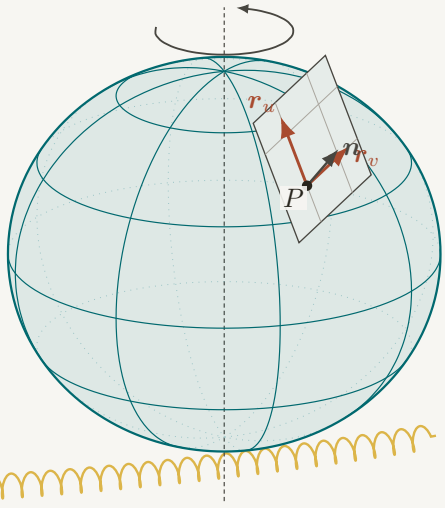
Gustavo Varela · ayudantía de la cátedra del Prof. Javier Clavijo





$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\ \operatorname{sen}\theta$$





Propósito

Integrar en un único documento el contenido dictado, las guías docentes, los desarrollos algebraicos y geométricos, ejemplos resueltos y el panorama general de la materia. El apunte está preparado para crecer con cada nueva clase y cada nuevo documento.

Sobre esta versión

Versión 2: rotaciones, transformaciones euclídeas, similaridades, afinidades, coordenadas homogéneas, productos y determinante, autovectores y transformaciones proyectivas.

Consolidación 2026-09-21: hilo del profesor, rúbricas, bibliografía comentada.

Carátula: el monolito que gira alrededor de cada eje (rotaciones y el orden de composición), el cubo unitario que A lleva a un paralelepípedo (determinante como volumen, autovector como dirección que cae sobre sí misma) y el elipsoide con su plano tangente (coordenadas locales y métrica). Es el recorrido de la materia en una página.

Índice

1. Cómo leer este apunte **7**

1.1. Convención para componer 7

1.2. Mapa conceptual 8

2. Organización de la materia **8**

3. El hilo de la materia: clase por clase **8**

4. La mirada geométrica **10**

I Primera lectura: ideas y significado **11**

5. El punto y sus coordenadas no son lo mismo **11**

6. Qué significa transformar una figura **12**

7. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro **13**

8. Reflejar y componer **13**

9. Escalar: homotecias y similaridades **14**

10. Afinidades: conservar rectas y paralelismo **14**

11. Componer transformaciones con centros distintos **15**

12. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos **15**

13. La misma idea en cada dimensión **17**

14. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación **17**

15. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más **18**

16. Pasar del plano a una superficie **19**

17. Esfera, elipsoide y representación plana **19**

18. Sistemas, marcos y grillas **20**

II Segunda lectura: construcciones, figuras y ejemplos **20**

19. Bloque geométrico: fundamentos y rotaciones **20**

20. Transformaciones del plano **20**

20.1. Transformaciones lineales y afines 20

21. Rotaciones en el plano **21**

21.1. Matriz de rotación 21

21.2. Rotación alrededor de un centro cualquiera 21

22. Rotaciones y números complejos **22**

23. Rotaciones en tres dimensiones **22**

23.1. Rotaciones elementales 22

23.2. El orden importa 23

23.3. Rotaciones pequeñas 23

24. Eje de rotación, autovectores y exponencial **23**

24.1. El eje como dirección fija 23

24.2. Exponencial de matrices 23

24.3. Experimento de la primera clase 24

25. Bloque geométrico: transformaciones euclídeas y similaridades **24**

26. Enunciados originales de la guía **24**

27. Resolución completa de la guía **26**

28. Guía resuelta: reflexión respecto de un punto **27**
28.1. Definición 1 . . . 27

29. Guía resuelta: dos reflexiones puntuales **27**
29.1. Teorema 1: la composición es una traslación . . . 27

30. Guía resuelta: tres reflexiones puntuales **28**
30.1. Teorema 2: aparece un paralelogramo . . . 28

31. Guía resuelta: reflexión respecto de una recta **28**
31.1. Definición 2 y fórmula con proyección . . . 28

32. Guía resuelta: reflexiones en rectas paralelas **29**
32.1. Teorema 3: la composición es una traslación . . . 29

33. Guía resuelta: reflexiones en rectas secantes **30**
33.1. Teorema 4: la composición es una rotación . . . 30

34. Guía resuelta: traslación y rotación **31**
34.1. Teorema 5: el orden cambia el centro . . . 31

35. Guía resuelta: homotecia **32**
35.1. Definición 3 . . . 32

36. Guía resuelta: similaridades **33**
36.1. Teorema 6 . . . 33
36.2. Ejemplo numérico de la descomposición . . . 33
36.3. Cómo hallar el centro a partir de un triángulo y su imagen . . . 34

37. Bloque geométrico: transformaciones afines **34**

38. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica **34**

39. Puntos fijos y forma afín **35**

40. Coordenadas homogéneas **35**

41. Afinidades construidas geométricamente **36**

42. Clase práctica: rotación y escala de una figura **36**
42.1. Elementos a realizar . . . 37

43. Autovalores y geometría de una transformación **37**

44. Resumen de resultados **38**

45. Ejercicios adicionales de consolidación **38**

45.1. Respuestas para autocorrección 38

46. Bloque algebraico-geométrico: productos, determinante y autovectores **39**

47. Producto interno: incidencia **40**

48. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas **40**

49. Tres puntos alineados: el determinante **40**

50. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión **41**

51. Núcleo de una matriz y determinante nulo **42**

52. Autovalores y autovectores **42**

52.1. Ejemplo 1: reflexión respecto del plano xy 42

52.2. Ejemplo 2: eje de una rotación compuesta 43

53. Formas lineales: la recta como máquina de medir **43**

54. Bloque geométrico: transformaciones proyectivas **45**

55. Homografías: forma algebraica **45**

56. Cuatro puntos determinan la homografía **46**

57. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía **46**

58. Jerarquía de transformaciones del plano **47**

59. El ejercicio del pentágono regular **47**

60. Ejercicios de consolidación: proyectivas **49**

60.1. Respuestas para autocorrección 49

III Tercera lectura: conexiones con el resto del programa **50**

61. Coordenadas curvilíneas y bases locales **50**

62. Variedades y espacio tangente **50**

63. Métrica y primera forma fundamental **51**

64. Esfera, elipsoide y curvatura **51**

65. Proyecciones cartográficas **51**

66. Variable compleja y conformidad **52**

67. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas **52**
67.1. Transformaciones paramétricas . . . 52
67.2. Transformaciones mediante grillas . . . 52

68. Discretización, grillas y remuestreo **53**

69. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones **53**

70. Conexión con la práctica de Agrimensura **53**

A. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D **54**
A.1. Convención utilizada . . . 54
A.2. Recordatorio: rotación en un plano . . . 54
A.3. Rotación alrededor del eje z . . . 54
A.4. Rotación alrededor del eje x . . . 55
A.5. Rotación alrededor del eje y . . . 55
A.6. Resumen geométrico . . . 56
A.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario . . . 56

B. Rotaciones infinitesimales y orden de composición **57**
B.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$ . . . 57
B.2. Generadores alrededor de los tres ejes . . . 57
B.3. Interpretación geométrica . . . 58
B.4. Por qué el orden no aparece a primer orden . . . 58
B.5. Interpretación geométrica del cambio de orden . . . 59
B.6. Relación con la exponencial matricial . . . 59

C. Composición afín práctica: rotación y escala **59**
C.1. Rotación alrededor de un centro . . . 59
C.2. Escala uniforme alrededor de otro centro . . . 60
C.3. Composición y orden . . . 60
C.4. Ejemplo numérico completo . . . 60
C.5. Punto fijo . . . 61
C.6. Autovalores y coordenadas homogéneas . . . 61
C.7. Implementación en Excel . . . 62

D. Resolución de los ejercicios de afinidades **62**
D.1. Ejercicio 1: tres reflexiones puntuales . . . 62
D.2. Ejercicio 2: dos reflexiones puntuales . . . 63
D.3. Ejercicio 3: cuatro reflexiones en rectas . . . 63
D.4. Ejercicio 4: autovalor de una rotación en $\mathbb{R}^3$ . . . 64
D.5. Ejercicio 5: matriz ortogonal que invierte orientación . . . 64

D.6. Ejercicio 6: recuperar una afinidad desde tres puntos 64

E. Pentágono regular: cuentas y script **65**

E.1. Verificación de los tres casos 65
E.2. Autovector por producto cruz, caso (c) 66
E.3. Imagen partida, caso (b) 66
E.4. Script 66

F. Rúbricas de autoevaluación **67**

F.1. Rotaciones (rúbrica del profesor, clase 1) 68
F.2. Afinidades y coordenadas homogéneas (propuesta de la ayudantía) 69
F.3. Transformaciones proyectivas (propuesta de la ayudantía) 69
F.4. Productos, determinante y autovectores (propuesta de la ayudantía) 70
F.5. Cambio de base y SVD (propuesta de la ayudantía) 71

G. Bibliografía comentada por el profesor **71**

H. Material de clase y notebooks **73**

H.1. Material publicado en el campus (cursada 2025) 73
H.2. Notebooks marimo de la ayudantía 74
H.3. Serie de notebooks propuesta 74

Material de partida **74**

Fe de erratas y precisiones de las fuentes **75**

Fuentes docentes originales **76**

1. Cómo leer este apunte

El documento está organizado en capas que permiten volver sobre las mismas ideas con una profundidad creciente:

Recorrido	Objetivo
Primera lectura	Comprender qué representa cada concepto, qué se mueve y qué permanece. Incluye una primera expresión algebraica, explicada término por término.
Segunda lectura	Construir figuras, seguir puntos e imágenes y reconocer visualmente invariantes, centros, ejes y direcciones.
Tercera lectura	Relacionar las transformaciones con superficies, cartografía y problemas de Agrimensura.
Apéndices	Reunir matrices, demostraciones, desarrollos de Taylor, casos excepcionales y soluciones completas de las guías.

Dentro de cada capa, **dictado** identifica lo trabajado en clase, **material docente** identifica los documentos enviados por la cátedra y **desarrollo** reúne las explicaciones agregadas para hacer el material autónomo.

Consolidación 2026-09-21: hilo del profesor, rúbricas, bibliografía comentada. La sección 3 ordena las clases según los resúmenes escritos por el profesor; las cajas "En palabras del profesor" citan esos resúmenes; los apéndices F, G y H reúnen rúbricas de autoevaluación, la bibliografía comentada y el material de clase.

Método de estudio propuesto por el docente

Para cada definición o teorema conviene producir:

1. una construcción o dibujo que muestre qué puntos se mueven y cuáles quedan fijos;
2. una fórmula vectorial;
3. un ejemplo numérico que permita comprobar la conclusión;
4. una frase que identifique la propiedad esencial: distancia, ángulo, paralelismo, orientación o punto fijo.

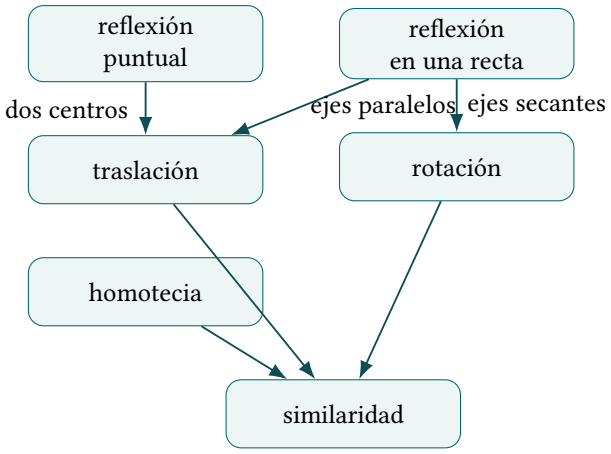
1.1. Convención para componer

En este apunte, el producto FG significa "primero aplicar G y después F":

$$(FG)(x) = F\big(G(x)\big).$$

Esta convención es importante porque, en general, cambiar el orden cambia el resultado.

1.2. Mapa conceptual



2. Organización de la materia

El programa oficial recorre una cadena conceptual que comienza con transformaciones lineales y termina en problemas geodésicos y cartográficos:

álgebra lineal ⟶ geometría diferencial ⟶ superficies y elipsoide ⟶ proyecciones y marcos

Bloque	Contenido	Estado en este apunte
Transformaciones	Rotaciones, reflexiones, traslaciones, homotecias, similaridades, afinidades y transformaciones proyectivas	Desarrollado
Herramientas lineales	Matrices, composición, producto interno y vectorial, determinante, producto exterior, núcleo, formas lineales, puntos fijos, autovalores y autovectores, exponencial	Desarrollado
Cambio de base y SVD	Bases de autovectores, potencias de una matriz, valores singulares, inversa y pseudoinversa	Pendiente: rúbrica y notebook propuestos
Coordenadas y variedades	Coordenadas curvilíneas, bases locales, espacios tangentes y derivadas	Panorama conceptual
Superficies	Métrica, esfera, elipsoide, curvatura y geodésicas	Panorama conceptual
Aplicaciones	Proyecciones conformes, marcos de referencia, Molodensky, grillas y remuestreo	Panorama conceptual

Estado del documento

Los capítulos iniciales siguen el material efectivamente recibido hasta ahora. Los temas posteriores se presentan como mapa del programa y deberán ampliarse cuando la cátedra entregue las clases y guías correspondientes. De este modo no se confunde una anticipación conceptual con contenido ya dictado.

3. El hilo de la materia: clase por clase

Material docente. El profesor publicó en el campus un resumen escrito de cada una de sus diez clases de la cursada 2025 (segundo cuatrimestre 2025: la clase 1 es del 21 de agosto de 2025 y el material se llama “Clase

2025.2.2"); el campus los titula "1er Cuatri 2026", pero acá se citan como "cursada 2025". Leídos de corrido muestran que la materia no es una lista de temas sueltos sino un recorrido con tres ideas que vuelven una y otra vez. Cuando una clase parece desconectada de la anterior, casi siempre es porque cambió la *cara* desde la que se mira la misma idea.

Las tres ideas que se repiten

1. **Transformaciones, operaciones y coordenadas** son tres caras de lo mismo. Una transformación mueve puntos; una operación (componer, multiplicar matrices, hacer un producto interno) es la cuenta que la representa; una coordenada es lo que queda cuando se pregunta "hasta dónde llegué con esta transformación". En palabras del profesor: "una de las cosas importantes en esta materia es entender la relación entre transformaciones, operaciones y coordenadas" (resumen de clase 2).
2. **Ir a lo chico para volver a lo grande.** Una rotación grande es muchas rotaciones chiquitas; la derivada de una transformación da vectores tangentes a las trayectorias; la exponencial rearma el movimiento completo. La misma jugada reaparece con el gradiente, con las potencias de una matriz y con la primera forma fundamental de una superficie.
3. **La composición es una operación entre transformaciones**, y una transformación se identifica con la trayectoria que genera al aplicarla repetidas veces. Por eso importa tanto que la composición no sea conmutativa: sin conmutatividad no se pueden armar líneas coordenadas.

La tabla ubica cada clase con la idea eje dicha con las palabras del resumen del profesor, el hecho geométrico que está detrás de la fórmula, y la sección de este apunte donde se desarrolla. Regla del apunte: una fórmula sin su hecho geométrico es magia.

Clase	Idea eje (palabras del profesor)	Hecho geométrico	En este apunte
1. Rotaciones	"Una rotación implica dejar quieto un punto, mover otro, y en base a esos acomodar todos los demás"; se puede porque "había una estructura de algo que se conservaba (distancias y ángulos)". Complejos, matrices ortogonales, rotaciones 3D, no conmutatividad, ángulos chicos, exponencial.	Rotación = conservar distancias alrededor de un punto fijo; cada punto recorre una circunferencia y multiplicar por i es girar un cuarto de vuelta.	§7, §21, §22, §23, §24, ap. A, ap. B
2. Más rotaciones, composición y líneas coordenadas	"En general es necesario para construir un sistema de coordenadas que haya conmutatividad a la hora de componer movimientos por coordenadas." El problema de los vasos; rotaciones sobre la cáscara de la esfera hacia latitud y longitud.	Componer en distinto orden lleva a lugares distintos; las trayectorias de un movimiento repetido son las líneas coordenadas (meridianos y paralelos).	§23.2, §18, §61
3. Transformaciones afines	"Una afinidad conserva paralelas las paralelas"; con reflexiones se construyen rotaciones; "un tema insistente de la clase fue la composición como una operación entre transformaciones". Dos escrituras: en $\mathbb{R}^2$ y en coordenadas homogéneas.	Afinidad = los paralelogramos siguen siendo paralelogramos; dos reflexiones en rectas secantes son una rotación; rotar y trasladar repetidamente dibuja círculos alrededor del punto fijo.	§10, §8, §11, §12, §25–§41
4. Espacios lineales, transformaciones lineales y formas lineales	"Las formas lineales, funciones que van de un espacio vectorial a un escalar"; "se comportan igual que las ecuaciones de las rectas o los planos"; "una forma lineal se transforma con una transformación lineal del lado contrario que un vector".	Forma lineal = una regla graduada tirada en el plano: sus curvas de nivel son rectas paralelas equiespaciadas; la matriz es una pila de reglas.	§20, §53

Clase	Idea eje (palabras del profesor)	Hecho geométrico	En este apunte
5. Subespacios y producto cuña	"El producto cuña, una operación relacionada al determinante que sirve para armar formas lineales"; "construir una transformación lineal que tuviera un vector especial (o varios) en el núcleo".	Producto cuña = área o volumen orientado; vale cero cuando los vectores están alineados; una transformación con núcleo aplasta una dirección entera a un punto.	§48, §49, §50, §51
6. Subespacios invariantes y autovectores	"$(A - \lambda\, Id) \cdot \vec{v} = 0$: hay un vector que está en el núcleo de $A - \lambda\, Id$"; "los subespacios invariantes de la transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ correspondían a los puntos fijos en $\mathbb{PR}^2$".	Autovector = dirección que cae sobre sí misma; en homogéneas es un punto fijo del plano; el cero siempre queda quieto.	§52, §43, §57
7. Transformaciones lineales II: subespacios y SVD	"Encontrar una 'base privilegiada' de la transformación"; "siempre existe una base ortogonal del espacio de entrada que se conserva ortogonal a la salida". Polya y las estrategias para resolver problemas.	Diagonalizar = mirar la transformación desde sus direcciones fijas (estiramientos axiales); SVD = la circunferencia unidad se vuelve elipse, con ejes ortogonales antes y después.	§43; SVD pendiente (ap. F, ap. H)
8. Cambios de base, autovectores y Marimo	"El cambio de base se construye con una matriz que tiene en sus columnas los vectores de una base expresada en la otra"; "no parece haber un conjunto de vectores privilegiado a priori"; potencias de una matriz y trayectorias.	Cambio de base = la misma flecha medida con otra grilla; potencia real de una matriz = trayectoria continua de un punto bajo la transformación.	Pendiente (ap. F, ap. H)
9. Repaso de análisis (con álgebra de contrabando)	"La derivada es la mejor aproximación lineal a una función en determinado punto"; "dato clave: el gradiente es una forma lineal, no un vector". Hessiana como forma cuadrática.	Derivada = el plano tangente; gradiente = forma lineal cuya recta de nivel cero es la tangente, perpendicular a la curva de nivel.	§16, §62, §63, §53
10. Inversas	"La inversa es un elemento de un conjunto que, al operar con otro, resulta en el elemento neutro respecto de esa operación"; núcleo, imagen, co-imagen y espacio inaccesible; pseudoinversa de Moore–Penrose.	Inversa = deshacer el movimiento; una transformación que pierde dimensiones aplasta y no se deshace del todo; la pseudoinversa elige el punto de la imagen más cercano.	§69; pseudoinversa pendiente (ap. F)

Segundo cuatrimestre 2026: otro orden, mismo hilo

El curso del segundo cuatrimestre 2026 sigue otro orden: rotaciones → guía de reflexiones y similaridades → afinidades y coordenadas homogéneas → transformaciones proyectivas → productos, determinante y autovectores. Las tres ideas son las mismas y el apunte sirve para ambos recorridos: la tabla anterior dice dónde está cada tema, y las cajas "En palabras del profesor" de la primera lectura marcan a qué clase de la cursada 2025 corresponde cada sección.

4. La mirada geométrica

El hilo conductor de la materia no es memorizar matrices, sino aprender a *ver* qué transformación describe cada fórmula. Antes de calcular conviene interrogar la figura.

Pregunta geométrica	Qué revela
¿Qué queda fijo?	centro, eje, recta o dirección privilegiada
¿Cómo se mueve un punto?	trayectoria recta, circular o curva
¿Qué se conserva?	distancia, ángulo, paralelismo, razón, área u orientación
¿Qué cambia?	escala, dirección, forma, curvatura o sistema de referencia
¿Qué pasa con una figura simple?	la imagen de un segmento, triángulo o paralelogramo determina la transformación
¿Qué hace la composición?	permite construir transformaciones complejas a partir de operaciones simples

Regla de lectura

Para cada teorema se seguirá este orden:

1. **Construcción**: dibujar el punto y su imagen.
2. **Movimiento**: describir la trayectoria y el sentido.
3. **Invariantes**: identificar qué no cambia.
4. **Composición**: seguir los pasos intermedios en el orden correcto.
5. **Traducción algebraica**: escribir la matriz o fórmula que resume el dibujo.
6. **Verificación**: usar un ejemplo numérico para comprobar, no para sustituir, la comprensión geométrica.

La matriz como geometría comprimida

Las columnas de una matriz A son las imágenes de los vectores de la base:

$$A = \begin{pmatrix} | & | \\ Ae_1 & Ae_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Por eso, para interpretar geométricamente una transformación lineal basta observar qué hace con dos direcciones independientes y con el paralelogramo que generan.

Parte I

Primera lectura: ideas y significado

5. El punto y sus coordenadas no son lo mismo

Un punto geométrico existe independientemente de la manera elegida para describirlo. Sus coordenadas son una lista de números obtenida después de elegir un origen, unos ejes, una orientación y una unidad. Si cambia el sistema de coordenadas, cambian los números, pero no necesariamente cambia el punto.

Idea conceptual

La materia estudia simultáneamente dos problemas distintos:

- mover o deformar objetos geométricos;

- cambiar la manera de asignarles coordenadas.

Las fórmulas pueden parecer similares, pero la interpretación activa o pasiva determina qué está cambiando realmente.

Primera traducción algebraica. Una posición puede representarse mediante un vector x. Cambiar de descripción significa cambiar sus coordenadas; transformar activamente el objeto significa producir un nuevo punto $x' = F(x)$. La fórmula es breve, pero su interpretación depende de qué permanece fijo: el objeto, los ejes o ambos.

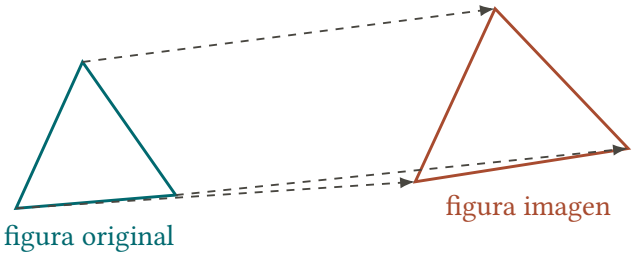
En palabras del profesor

"La rotación genera para cada punto una trayectoria o línea de los lugares posibles a los que caer. [...] Estas trayectorias posibles son lo que conocemos normalmente como líneas coordenadas" (resumen de clase 1, cursada 2025).

6. Qué significa transformar una figura

Una transformación asigna a cada punto una imagen. Para comprenderla geométricamente conviene imaginar una figura sencilla, como un triángulo, y observar:

- hacia dónde se desplaza cada vértice;
- si los lados conservan longitud;
- si los ángulos se mantienen;
- si las rectas paralelas continúan siendo paralelas;
- si existe un punto, una recta o una dirección que permanezca fija.



La matriz y el vector de traslación son una descripción compacta de ese movimiento. Antes de operar con ellos, debe poder anticiparse cualitativamente la figura resultante.

Primera traducción algebraica.

$$F(x) = Ax + t.$$

Aquí A transforma direcciones y formas, mientras que t desplaza toda la figura sin deformarla. Las columnas de A muestran dónde terminan los vectores unitarios de los ejes.

En palabras del profesor

"Hay transformaciones que se definen completamente por qué propiedades de los objetos transformados mantienen" (resumen de clase 1, rúbrica, cursada 2025).

7. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro

Una rotación mueve cada punto sobre una circunferencia cuyo centro es el centro de rotación. Por eso conserva:

- la distancia de cada punto al centro;
- las distancias entre puntos;
- los ángulos y la forma;
- la orientación.

En dos dimensiones basta un centro y un ángulo. En tres dimensiones también se necesita un eje: la dirección del eje permanece fija y todo plano perpendicular a él gira como un plano bidimensional.

Primera traducción algebraica.

$$x' = c + R(\theta)(x - c).$$

El vector $x - c$ expresa la posición vista desde el centro; $R(\theta)$ lo gira, y sumar c devuelve el resultado al sistema original.

Lectura inmediata

Si una transformación 3D es una rotación, debe existir una dirección que no cambie. Esa dirección es el eje y más adelante aparecerá algebraicamente como un autovector de autovalor 1.

En palabras del profesor

"Una rotación implica dejar quieto un punto, mover otro, y en base a esos acomodar todos los demás. [...] Se podían acomodar los demás porque había una estructura de algo que se conservaba (distancias y ángulos)" (resumen de clase 1, cursada 2025).

8. Reflejar y componer

Una reflexión invierte una figura respecto de un centro o de una recta. Aplicada dos veces respecto del mismo elemento devuelve la figura original. Esta propiedad se llama involución.

La riqueza geométrica aparece al combinar reflexiones distintas:

- dos reflexiones puntuales producen una traslación;
- dos reflexiones en rectas paralelas producen una traslación perpendicular a ellas;
- dos reflexiones en rectas secantes producen una rotación alrededor de su intersección;
- tres reflexiones puntuales vuelven a producir una reflexión puntual y construyen un paralelogramo.

Primera traducción algebraica.

$$\rho_b(x) = 2b - x.$$

La diferencia $\rho_b(x) - b = -(x - b)$ indica que la imagen conserva la distancia a b, pero queda en la dirección opuesta. Al componer dos reflexiones, los términos que dependen de x recuperan su signo y queda un desplazamiento constante.

Qué debe observarse

Cada reflexión individual cambia la orientación. Dos reflexiones vuelven a preservarla. La posición relativa de los centros o de los ejes decide si el resultado se interpreta como traslación o como rotación.

En palabras del profesor

"Vimos que con reflexiones podíamos construir rotaciones (con un argumento coloquial sobre que un par de reflexiones sucesivas no altera las distancias, pero tiene un punto fijo, así que tiene que ser una rotación)" (resumen de clase 3, cursada 2025).

9. Escalar: homotecias y similaridades

Una homotecia cambia el tamaño respecto de un centro. Cada punto permanece sobre la recta que lo une con ese centro. Si la razón es positiva conserva el semirayo; si es negativa pasa al semirayo opuesto.

Una similaridad combina escala uniforme, giro y, eventualmente, reflexión o traslación. La figura puede cambiar de tamaño y posición, pero conserva sus ángulos y sus proporciones. Dos triángulos relacionados por una similaridad tienen la misma forma.

Primera traducción algebraica.

$$x' = o + k(x - o).$$

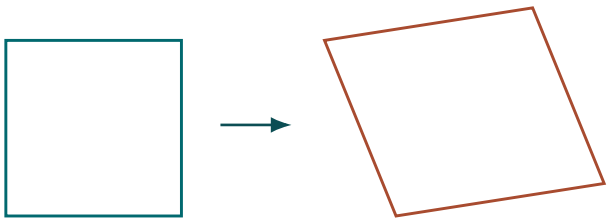
El término $x - o$ mira el punto desde el centro. Multiplicarlo por k cambia su distancia y, si $k < 0$, también invierte el semirayo.

En palabras del profesor

"Así como la rotación se expresa en complejos también se expresa la escala, que en matrices se representa con una matriz múltiplo de la identidad" (resumen de clase 1, cursada 2025).

10. Afinidades: conservar rectas y paralelismo

Una afinidad permite deformaciones más generales. Un cuadrado puede convertirse en paralelogramo y un círculo en elipse, pero las rectas siguen siendo rectas y las paralelas siguen siendo paralelas cuando la transformación es invertible.



Los puntos fijos muestran dónde se "ancla" la transformación. Las direcciones propias muestran líneas que conservan su dirección aunque puedan estirarse, contraerse o invertirse. Las coordenadas homogéneas permiten tratar la traslación dentro del mismo lenguaje matricial.

Primera traducción algebraica.

$$F(x) = Ax + t.$$

La parte A deforma el paralelogramo de la base y t transporta su origen. Si A es invertible, ninguna dirección completa colapsa en un punto.

En palabras del profesor

"Una afinidad conserva paralelas las paralelas" o "una afinidad conserva rectas las rectas y proporcionales las distancias sobre una recta" (resumen de clase 3, cursada 2025).

11. Componer transformaciones con centros distintos

La clase práctica combina dos operaciones:

1. una rotación de $45°$ alrededor de un punto c;
2. una escala uniforme de razón $k = 0.5$ alrededor de otro punto d.

La primera cambia la orientación sin cambiar el tamaño. La segunda reduce todas las distancias al centro d a la mitad. Como los centros son distintos, la transformación final no puede entenderse mirando solamente una de las dos operaciones.

Primera traducción algebraica.

$$F_1(x) = c + R_{45°}(x - c), \qquad F_2(y) = d + 0.5(y - d).$$

La composición es

$$F(x) = F_2\big(F_1(x)\big).$$

La expresión situada más a la derecha actúa primero: F_1 rota y después F_2 escala. Al desarrollar,

$$F(x) = 0.5R_{45°}x + t,$$

donde el vector t reúne el efecto de trasladar hacia ambos centros y regresar.

Qué clase de transformación resulta

La parte lineal $0.5R_{45°}$ gira $45°$ y reduce a la mitad. Por tanto, la composición completa es una similaridad directa contractiva. Posee un único punto fijo, que actúa como centro global de la transformación compuesta aunque no coincida, en general, con ninguno de los dos centros originales.

Movimiento discreto y trayectoria imaginada. Matemáticamente, F lleva cada punto directamente a su imagen. La trayectoria "primero un arco y después un segmento recto" es una interpolación útil para comprender las dos etapas, pero no forma parte de la definición de la transformación compuesta. Otra interpolación podría unir los mismos extremos por un camino diferente.

En palabras del profesor

"Experimentamos qué pasaba cuando aplicábamos rotaciones y traslaciones sucesivamente a un punto (formar círculos) y tratamos de pensar por qué esto era inevitable, con un argumento nuevamente sobre el punto fijo de la transformación" (resumen de clase 3, cursada 2025).

12. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos

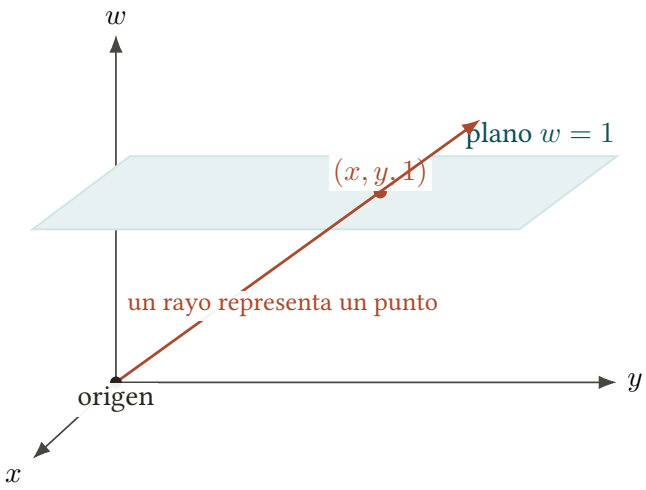
Las fotografías de clase muestran el plano afín como el plano $w = 1$ dentro de un espacio vectorial tridimensional. El punto afín (x, y) se representa mediante

$$(x, y) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, en geometría proyectiva no importa el representante concreto, sino el rayo que parte del origen:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \sim \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda \neq 0.$$

Todos esos vectores pertenecen al mismo subespacio vectorial de dimensión uno y cortan al plano $w = 1$ en el mismo punto afín.



Puntos en el infinito. Una recta afín con dirección v puede escribirse

$$p(\mu) = p + \mu v.$$

Homogéneamente:

$$\begin{pmatrix} p + \mu v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cuando $|\mu|$ crece, la dirección dominante es $(v, 0)$. La última coordenada nula identifica un punto ideal o punto en el infinito. Todas las rectas paralelas con dirección v comparten ese mismo punto ideal.

Primera traducción algebraica. Una matriz proyectiva general produce

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ W \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si $W \neq 0$, se vuelve al plano afín normalizando:

$$(x', y') = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W} \right).$$

Las afinidades son el caso especial en que la última fila de H es $(0, 0, 1)$, por lo que W permanece igual a 1.

En palabras del profesor

"Terminamos con dos formas de expresión algebraica, una en $\mathbb{R}^2$ y otra en el plano proyectivo. [...] Sobre el espacio proyectivo nos preguntamos especialmente qué pasaba con los puntos impropios y cómo se expresaría una transformación con puntos fijos" (resumen de clase 3, cursada 2025).

13. La misma idea en cada dimensión

Desarrollo. Casi todo lo que la materia hace en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$ ya existe en $\mathbb{R}$, donde es tan simple que ni se nota. Leer cada concepto primero en la recta, después en el plano y después en el espacio es la versión más chica de "ir a lo chico para volver a lo grande": si la idea se entiende con un número, la matriz sólo agrega direcciones. La clase 10 del profesor hace exactamente esto con la inversa: "la inversa es un elemento de un conjunto que, al operar con otro, resulta en el elemento neutro respecto de esa operación", sea la suma, el producto, la composición o el producto de matrices.

	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$	Hecho geométrico
Identidad	el número 1: $1 \cdot a = a$	la matriz I: $Iv = v$	I de $n \times n$	la transformación que no mueve nada; es el neutro de la composición
Inversa	$1/a$; no existe si $a = 0$	A^{-1}; no existe si $\det A = 0$	igual; si $\det A = 0$ hay núcleo	deshacer el movimiento; imposible si alguna dirección fue aplastada a un punto (clase 10)
Tamaño con signo	$\lvert a\rvert$ estira; el signo dice si da vuelta	$\det A$: área orientada del paralelogramo imagen del cuadrado unidad	volumen orientado; en $\mathbb{R}^n$, hipervolumen	cuánto se agranda una figura y si cambia de orientación
Producto	$a \cdot b$	producto interno $u \cdot v = \lvert u\rvert\lvert v\rvert \cos\theta$	igual; en homogéneas, $\ell \cdot p = 0$ es incidencia	proyección de un vector sobre otro; cero si son perpendiculares
Reflexión y rotación	$x \mapsto -x$: la única "rotación" de la recta es media vuelta	multiplicar por $e^{i\theta}$ en $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$; reflejar es conjugar	matriz de rotación 3×3 con un eje; reflexión en un plano	conservar distancias; la rotación conserva la orientación, la reflexión la invierte
Autovector	$a\,x = \lambda x$: trivial, todo x sirve con $\lambda = a$	$Av = \lambda v$: sólo algunas direcciones, o ninguna real si hay giro	una rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene exactamente una: el eje	dirección que cae sobre sí misma, sólo estirada o invertida
Derivada	$f'(x)$: un número, la pendiente	gradiente: una forma lineal con dos números; jacobiano 2×2 si la función es vectorial	gradiente con n números; jacobiano $m \times n$	la mejor aproximación lineal: recta tangente, plano tangente
Recta	$a\,x = b$: un punto	forma lineal $n \cdot x = c$: una recta; al variar c, rectas paralelas	$n \cdot x = c$: un plano; en $\mathbb{R}^n$, hiperplano	el conjunto de nivel de una regla graduada (sección 53)

Cómo usar la tabla

Ante una fórmula nueva con matrices, escribirla primero con un solo número. Si en $\mathbb{R}$ la fórmula es obvia, la versión matricial dice lo mismo dirección por dirección; lo único que agregan las dimensiones es que ahora las direcciones pueden mezclarse, y por eso aparecen el orden de composición, los autovectores y el determinante.

14. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación

Desarrollo. El hilo de la materia es siempre el mismo: una operación algebraica, en apariencia abstracta, resulta ser exactamente la pregunta geométrica que necesitábamos. Conviene tener el mapa antes de las cuentas.

Operación	Qué calcula	Qué pregunta geométrica responde
Producto interno $u \cdot v$	un número	¿son ortogonales? ¿cuánto se proyecta uno sobre otro? En homogéneas: ¿el punto está en la recta?
Producto vectorial $u \times v$	un vector normal a ambos	¿cuál es la recta que une dos puntos? ¿cuál es el punto donde se cortan dos rectas? ¿qué área orientada forman?
Determinante $\det[u\ v\ w]$	un número	¿están alineados tres puntos? ¿son linealmente dependientes tres vectores? ¿qué volumen orientado forman?
Producto exterior $u \wedge v$	un bivector (área orientada)	lo mismo que el vectorial, pero en cualquier dimensión
Núcleo de A	un subespacio	¿qué vectores aplasta A a cero? Si hay alguno, $\det A = 0$
Autovectores de A	vectores con $Av = \lambda v$	¿qué direcciones deja quietas A? En homogéneas: ¿qué puntos deja fijos la transformación?

La cadena

incidencia → unión de puntos → alineación → determinante → núcleo → autovectores → puntos fijos. Cada eslabón se deduce del anterior; es lo que desarrolla la segunda lectura.

En palabras del profesor

"Traemos a la mesa a nuestro 'detector de colinealidad': el producto cuña, y lo usamos primero para construir un polinomio cuyas raíces son los autovalores, y luego para hallar los autovectores como el subespacio nulo de unas matrices que armamos" (resumen de clase 7, cursada 2025).

15. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más

Dictado: *"Transformaciones proyectivas: mantienen rectas las rectas ⇒ quedan definidas por un cuadrilátero".*

Desarrollo. La imagen mental es una fotografía. Una cámara inclinada sobre un terreno plano convierte un lote rectangular en un trapecio: los alambrados paralelos convergen hacia un punto de fuga, las distancias no se conservan en ninguna proporción fija, y sin embargo toda recta del terreno sigue siendo una recta en la foto. Esa es la única propiedad que sobrevive, y es la que define a la familia.

Qué agrega la perspectiva

Las afinidades conservan rectas *y paralelismo*. Las transformaciones proyectivas conservan rectas *solamente*: dos paralelas pueden dejar de serlo y cortarse en un punto de fuga; un punto ordinario puede irse al infinito y un punto ideal puede volverse ordinario. Las afinidades son un caso particular de las proyectivas.

En coordenadas homogéneas la diferencia es mínima y muy visible. Una afinidad tiene matriz con última fila $(0, 0, 1)$, de modo que W siempre vale 1. Una transformación proyectiva tiene una matriz 3×3 invertible *cualquiera*:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ W \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (x', y') = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W} \right).$$

Ahora $W = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$ depende del punto, y la división por W es exactamente la perspectiva: lo que "está lejos" se achica. Los puntos con $W = 0$ forman una recta que se va al infinito, el horizonte de la foto.

Por qué un cuadrilátero. La matriz tiene nueve entradas, pero H y λH representan la misma transformación (el factor se cancela al dividir por W). Quedan ocho números independientes. Cada correspondencia "el punto p va al punto p'" aporta dos ecuaciones, una por coordenada. Cuatro puntos, sin tres alineados, dan ocho ecuaciones: la transformación queda determinada. Con tres puntos falta decidir "cuánta perspectiva hay"; con cinco puntos, en general, no hay solución, y el quinto va a donde la transformación lo mande.

Puntos fijos. Un punto es fijo cuando $Hp = \lambda p$: un autovector de H. El polinomio característico tiene grado 3, y un polinomio real de grado impar siempre tiene una raíz real. Por lo tanto **toda transformación proyectiva del plano tiene al menos un punto fijo**, que puede ser un punto ordinario o un punto ideal (una dirección fija, como en una traslación).

En palabras del profesor

"Estos espacios invariantes ya habían aparecido cuando usábamos las coordenadas homogéneas para analizar transformaciones afines o proyectivas. En ese caso los subespacios invariantes de la transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ correspondían a los puntos fijos en $\mathbb{PR}^2$" (resumen de clase 6, cursada 2025).

16. Pasar del plano a una superficie

Sobre una superficie curva no existe una única base cartesiana válida en todas partes. En cada punto aparece un plano tangente y una base local que cambia al desplazarse. La métrica indica cómo convertir pequeños cambios de coordenadas en distancias y ángulos reales sobre la superficie.

Primera traducción algebraica.

$$ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2.$$

Los coeficientes E, F, G describen cuánto miden y qué ángulo forman los dos vectores de la base local. La expresión transforma pequeños cambios (du, dv) en una distancia geométrica.

De lo global a lo local

Una superficie curva se estudia mediante pequeños parches que se parecen a un plano. En cada parche se usan coordenadas locales; al conectar los parches se recupera la geometría global. Esta es la intuición básica de una variedad.

En palabras del profesor

"La derivada es la mejor aproximación lineal a una función en determinado punto"; "el gradiente es perpendicular a una superficie/curva de nivel [...] porque el gradiente es una forma lineal, y la curva de nivel 0 de esa forma lineal es el plano tangente" (resumen de clase 9, cursada 2025).

17. Esfera, elipsoide y representación plana

La Tierra se aproxima primero mediante una esfera y luego mediante un elipsoide de revolución. Su curvatura cambia con la posición, por lo que una diferencia angular no representa la misma distancia en todas las latitudes.

Una proyección cartográfica lleva esa superficie al plano. Como una superficie curva no puede desarrollarse perfectamente sobre un plano, toda proyección debe elegir qué propiedad privilegiar: ángulos, áreas o determinadas distancias.

En palabras del profesor

"Buscar una intuición de rotaciones y coordenadas sobre la cáscara de la esfera, que va a terminar conectando con el sistema de coordenadas de latitud y longitud" (resumen de clase 2, cursada 2025).

18. Sistemas, marcos y grillas

Un sistema de coordenadas define reglas matemáticas para expresar posiciones. Un marco de referencia materializa esas reglas en una época concreta mediante puntos, estaciones y observaciones.

Cuando se cambia de marco pueden bastar traslaciones, rotaciones y escala. Si existen deformaciones regionales, se utilizan grillas de corrección que asignan desplazamientos variables según la ubicación. En datos ráster, el cambio de coordenadas obliga además a remuestrear porque los centros de píxel no coinciden exactamente.

Mapa mental de la materia

Las primeras transformaciones enseñan a reconocer invariantes. Las afinidades amplían la familia permitiendo deformaciones. La geometría diferencial lleva esas ideas a superficies curvas, y la geodesia las aplica al elipsoide, las proyecciones y los marcos de referencia.

En palabras del profesor

"Una operación muy importante es la composición [...]: en general es necesario para construir un sistema de coordenadas que haya conmutatividad a la hora de componer movimientos por coordenadas" (resumen de clase 2, cursada 2025).

Parte II

Segunda lectura: construcciones, figuras y ejemplos

19. Bloque geométrico: fundamentos y rotaciones

20. Transformaciones del plano

Una transformación del plano es una función

$$F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

Estudiarla significa responder cuatro preguntas:

- ¿qué puntos permanecen fijos?;
- ¿qué magnitudes conserva: distancias, ángulos, áreas o paralelismo?;
- ¿cómo se representa algebraicamente?;
- ¿qué ocurre al componerla con otra transformación?

20.1. Transformaciones lineales y afines

Una transformación lineal L cumple

$$L(x+y) = L(x) + L(y), \qquad L(\lambda x) = \lambda L(x).$$

En particular, necesariamente $L(0) = 0$. Por eso una rotación alrededor del origen puede ser lineal, pero una rotación con centro distinto del origen no puede serlo en esas coordenadas.

Una transformación afín agrega una traslación:

$$F(x) = Ax + t.$$

La matriz A determina la deformación lineal y el vector t desplaza el resultado.

21. Rotaciones en el plano

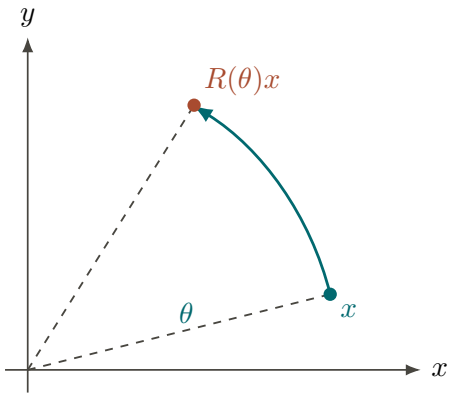
21.1. Matriz de rotación

La rotación antihoraria de ángulo θ alrededor del origen es

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Aplicada a $x = (x_1, x_2)^T$:

$$R(\theta)x = \begin{pmatrix} x_1\cos\theta - x_2\sin\theta \\ x_1\sin\theta + x_2\cos\theta \end{pmatrix}.$$



Propiedades

$$R(\theta)^T R(\theta) = I, \qquad \det R(\theta) = 1, \qquad R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta).$$

La ortogonalidad implica que conserva producto interno, longitudes y ángulos. El determinante positivo indica que también conserva la orientación.

Ejemplo. Para $\theta = 90°$:

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\left(\frac{\pi}{2}\right)(3,1)^T = (-1,3)^T.$$

21.2. Rotación alrededor de un centro cualquiera

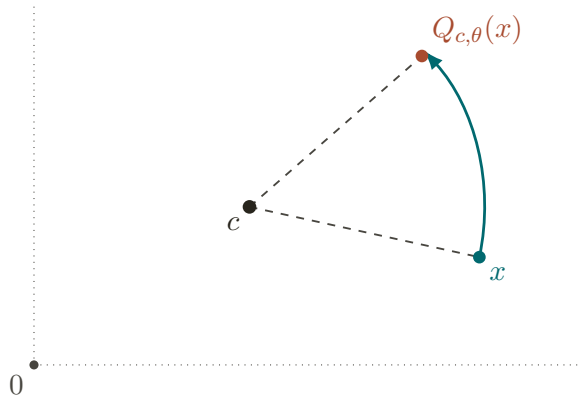
Para rotar alrededor de c, primero se traslada el centro al origen, luego se rota y finalmente se deshace la traslación:

$$\boxed{Q_{c,\theta}(x) = c + R(\theta)(x - c)}.$$

Equivalentemente,

$$Q_{c,\theta}(x) = R(\theta)x + \big(I - R(\theta)\big)c.$$

Es una transformación afín. Si $c \neq 0$, el término independiente suele ser distinto de cero y la transformación no es lineal.



22. Rotaciones y números complejos

Identificando $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ con $z = x + iy \in \mathbb{C}$, la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

permite escribir una rotación como

$$z' = e^{i\theta} z.$$

Si se multiplica por un complejo general $\rho e^{i\theta}$, el módulo ρ produce una escala uniforme y el argumento θ produce una rotación:

$$z' = \rho e^{i\theta} z.$$

Relación entre la forma compleja y la matricial

$$(a + ib)(x + iy) = (ax - by) + i(bx + ay)$$

equivale a

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La multiplicación compleja es una familia especial de transformaciones lineales reales: solo usa dos parámetros, frente a los cuatro de una matriz real 2×2 general.

23. Rotaciones en tres dimensiones

23.1. Rotaciones elementales

Las rotaciones alrededor de los ejes coordenados se representan por

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix},$$

$$R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}, \qquad R_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

23.2. El orden importa

En general,

$$R_x(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma) \neq R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha).$$

La matriz situada más a la derecha actúa primero. Esta falta de conmutatividad fue uno de los experimentos principales de la primera clase.

Ejemplo sencillo. Con giros de $90°$, aplicar primero R_x y luego R_y al vector $e_z = (0,0,1)^T$ produce

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)(-e_y) = -e_y.$$

Al invertir el orden:

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_x = e_x.$$

Como $-e_y \neq e_x$, la diferencia no es un error numérico: es una propiedad geométrica de las rotaciones espaciales.

23.3. Rotaciones pequeñas

Para un ángulo pequeño ε,

$$R_x(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A_x, \qquad R_y(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A_y.$$

Entonces

$$(I + \varepsilon A_x)(I + \varepsilon A_y) = I + \varepsilon(A_x + A_y) + \varepsilon^2 A_x A_y,$$

mientras que el orden inverso cambia solo el término de segundo orden:

$$(I + \varepsilon A_y)(I + \varepsilon A_x) = I + \varepsilon(A_x + A_y) + \varepsilon^2 A_y A_x.$$

Por eso las rotaciones muy pequeñas parecen conmutar a primer orden, aunque no conmuten exactamente.

24. Eje de rotación, autovectores y exponencial

24.1. El eje como dirección fija

Toda rotación propia de $\mathbb{R}^3$ posee un eje. Si v apunta en la dirección de ese eje,

$$Rv = v.$$

Por lo tanto, v es un autovector de R con autovalor 1. Equivalentemente,

$$(R - I)v = 0.$$

24.2. Exponencial de matrices

La exponencial matricial se define por la serie

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots.$$

Si una rotación se expresa como $R = e^A$, entonces

$$R^t = e^{tA}, \qquad 0 \leq t \leq 1,$$

describe una trayectoria continua desde la identidad hasta R. Del mismo modo,

$$e^{A/n}$$

es un paso pequeño que, aplicado n veces, produce e^A.

Generador antisimétrico

Para una rotación tridimensional, el logaritmo matricial principal produce, bajo condiciones adecuadas, una matriz antisimétrica

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

El vector $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ indica el eje y su norma representa el ángulo de rotación.

24.3. Experimento de la primera clase

Se construyeron en Excel o LibreOffice las matrices R_x, R_y, R_z y se compararon distintos órdenes con la función `MMULT`. Después se aplicó muchas veces una composición de giros pequeños e iguales alrededor de los tres ejes. El resultado aproxima una rotación alrededor de la dirección $(1,1,1)$, capaz de permutar cíclicamente los ejes:

$$e_x \longmapsto e_y, \qquad e_y \longmapsto e_z, \qquad e_z \longmapsto e_x.$$

El ángulo de esa permutación es 120°, no 90°.

Para cuantificar el experimento, puede tomarse un paso

$$Q_\varepsilon = R_z(\varepsilon) R_y(\varepsilon) R_x(\varepsilon), \qquad \varepsilon = 0.01.$$

A primer orden,

$$Q_\varepsilon \approx I + \varepsilon(A_x + A_y + A_z).$$

La suma de generadores corresponde al eje $(1,1,1)$, cuya norma es $\sqrt{3}$. Después de n pasos, el ángulo acumulado es aproximadamente

$$\Theta \approx n\varepsilon\sqrt{3}.$$

Con $n = 121$:

$$\Theta \approx 121(0.01)\sqrt{3} \approx 2.096 \text{ rad} \approx 120.1^\circ.$$

La rotación exacta de 120° alrededor de $(1,1,1)$ que realiza la permutación anterior tiene matriz

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las columnas muestran directamente que $Pe_x = e_y$, $Pe_y = e_z$ y $Pe_z = e_x$.

Práctica recomendada

1. Construir R_x, R_y, R_z en una hoja de cálculo.
2. Comparar dos órdenes con ángulos grandes.
3. Repetir con $\varepsilon = 0.01$ radianes.
4. Calcular en Python $\log(R)$ con `scipy.linalg.logm`.
5. Interpretar la matriz antisimétrica obtenida.

25. Bloque geométrico: transformaciones euclídeas y similaridades

26. Enunciados originales de la guía

Los textos siguientes reproducen los enunciados de `Ejercicios.pdf`. Se normalizaron únicamente los cortes de línea, la notación matemática y errores tipográficos evidentes; las dos páginas originales se incluyen completas como anexo facsimilar al final del documento.

Definición 1

La reflexión del punto a por un punto b es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la recta $\overline{ab}$, a la misma distancia de b que a, pero al otro lado de b. Se llama $\rho_b(a)$.

Teorema 1

$\rho_a\rho_b$, la composición de dos reflexiones, es una traslación. Puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo.

Teorema 2

Si $\rho_d = \rho_a\rho_b\rho_c$, entonces el polígono $abcda$ es un paralelogramo.

Observación

Con esta operación puede definirse la suma y resta de vectores. ¿De qué modo? ¿Cómo se relaciona esto con la propiedad de que sea inversiva la transformación, es decir, que al aplicarla dos veces se anula?

Definición 2

La reflexión del punto a por la recta B, $\varphi_B(a)$, es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la perpendicular a B que pasa por a, a la misma distancia que a de B, pero al otro lado de la recta B.

Teorema 3

Si $\Theta_{AB} = \varphi_A\varphi_B$ y A es paralela a B, entonces Θ_{AB} es una traslación. Puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo.

Teorema 4

Si $\Theta_{AB} = \varphi_A\varphi_B$ y A no es paralela a B, entonces Θ_{AB} es una rotación.

Teorema 5

Si $\Theta_{ABCD} = \Theta_{AB}\Theta_{CD}$, con Θ_{AB} una traslación y Θ_{CD} una rotación, entonces Θ_{ABCD} es una rotación. Además, $\Theta_{CDAB} = \Theta_{CD}\Theta_{AB}$ es también una rotación, pero es distinta.

Definición 3

Una homotecia con centro en el punto o y razón k, nombrada η_o^k, lleva un punto a a otro sobre la recta $\overline{oa}$, de forma que

$$\frac{d\big(o, \eta_o^k(a)\big)}{d(o,a)} = k,$$

donde $d(a,b)$ es la distancia entre el punto a y el punto b. Los puntos a y $\eta_o^k(a)$ están al mismo lado del punto o en la recta $\overline{oa}$.

Precisión sobre el texto original

La razón entre distancias es siempre no negativa. Por eso, la redacción original corresponde al caso $k > 0$. Para una razón firmada debe escribirse

$$\eta_o^k(a) = o + k(a - o), \qquad \frac{d\big(o, \eta_o^k(a)\big)}{d(o,a)} = |k|.$$

Punto e imagen están del mismo lado de o si $k > 0$, y en lados opuestos si $k < 0$.

Teorema 6

Cualquier transformación de similaridad del plano puede expresarse como la composición $\varphi_A \varphi_B \eta_o^k$, donde el punto o es la intersección de las rectas A y B, y es el punto fijo de la transformación. Dado un triángulo y su imagen bajo esta transformación puede hallarse el punto o con la construcción de Euler indicada en la guía original.

Alcance del Teorema 6 original

Tal como está escrito, el enunciado es demasiado general. La composición de dos reflexiones y una homotecia describe una similaridad directa con punto fijo. Una similaridad inversa requiere una cantidad impar de reflexiones, y una traslación no posee punto fijo finito.

Ejercicios

Para cada una de las definiciones y teoremas expuestos, verificar la conclusión con un ejemplo gráfico y construyendo un ejemplo algebraico con vectores. Pista para las reflexiones: para hallar la proyección perpendicular de un punto sobre una recta puede usarse el producto interno o construir la ecuación vectorial de la perpendicular usando el vector normal que surge de la ecuación canónica de la recta.

27. Resolución completa de la guía

La consigna de la guía no contiene una lista de problemas independientes. Solicita verificar **cada definición y cada teorema** de dos maneras: mediante una construcción geométrica y mediante un ejemplo algebraico con vectores. Las secciones siguientes constituyen esa resolución punto por punto.

Ítem de la guía	Verificación geométrica	Verificación algebraica
Definición 1	punto medio y segmentos iguales	$\rho_b(x) = 2b - x$
Teorema 1	desplazamiento constante	composición de dos reflexiones puntuales
Teorema 2	diagonales que se bisecan	$d = a - b + c$
Definición 2	perpendicular y distancias iguales	proyección mediante el vector normal
Teorema 3	avance perpendicular de longitud $2h$	composición con normales paralelos
Teorema 4	ángulo final igual a 2θ	producto de matrices de reflexión
Teorema 5	mismo giro, distinto centro	resolución del punto fijo
Definición 3	rayos desde el centro	$\eta_o^k(x) = o + k(x - o)$
Teorema 6	escala y giro con centro común	$S(x) = o + \lambda R(x - o)$

Cómo reconocer que un ítem está resuelto

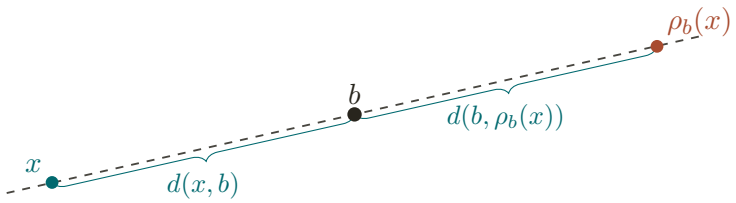
Cada apartado presenta el dibujo o construcción, la propiedad geométrica que debe observarse, la demostración vectorial y un ejemplo numérico. Los ejercicios del final son práctica adicional y no sustituyen estas soluciones.

28. Guía resuelta: reflexión respecto de un punto

28.1. Definición 1

La reflexión de x respecto del punto b deja a b como punto medio del segmento que une x con su imagen. Por lo tanto,

$$\frac{x+\rho_b(x)}{2} = b \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\rho_b(x) = 2b - x}.$$



Propiedades inmediatas

$$\rho_b\big(\rho_b(x)\big) = x, \qquad \rho_b(b) = b, \qquad \rho_b(x) - b = -(x - b).$$

Es una transformación involutiva: aplicarla dos veces devuelve el punto original.

Ejemplo. Si $b = (2, 1)$ y $x = (5, 3)$, entonces

$$\rho_b(x) = 2(2, 1) - (5, 3) = (-1, -1).$$

El punto medio entre $(5, 3)$ y $(-1, -1)$ es efectivamente $(2, 1)$.

29. Guía resuelta: dos reflexiones puntuales

29.1. Teorema 1: la composición es una traslación

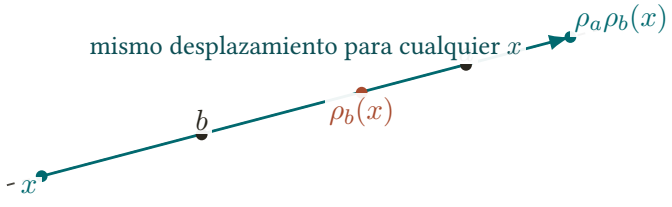
Sean $a, b \in \mathbb{R}^2$. Aplicando primero ρ_b y luego ρ_a:

$$\begin{aligned} \rho_a\rho_b(x) &= \rho_a(2b - x) \\ &= 2a - (2b - x) \\ &= x + 2(a - b). \end{aligned}$$

Conclusión

$$\boxed{\rho_a\rho_b = T_{2(a-b)}}$$

La composición desplaza todos los puntos por el mismo vector $2(a - b)$. No posee puntos fijos salvo el caso degenerado $a = b$, en el cual es la identidad.



Ejemplo. Con $a = (3, 2)$ y $b = (1, 1)$, la traslación resultante tiene vector

$$2(a - b) = 2(2, 1) = (4, 2).$$

Para $x = (2, -1)$: $\rho_b(x) = (0, 3)$ y $\rho_a(0, 3) = (6, 1) = x + (4, 2)$.

30. Guía resuelta: tres reflexiones puntuales

30.1. Teorema 2: aparece un paralelogramo

La composición de tres reflexiones puntuales vuelve a ser una reflexión puntual:

$$\begin{aligned}\rho_a\rho_b\rho_c(x) &= 2a - \big(2b - (2c - x)\big) \\ &= 2(a - b + c) - x.\end{aligned}$$

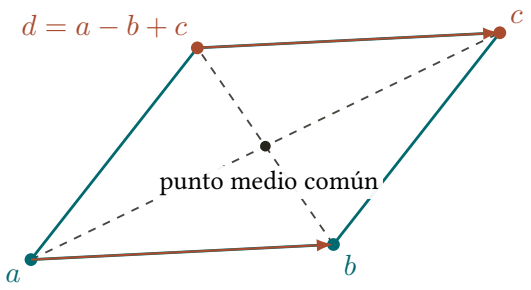
Si $\rho_d = \rho_a\rho_b\rho_c$, entonces

$$\boxed{d = a - b + c}.$$

Al reordenar:

$$a + c = b + d.$$

Esta es precisamente la condición vectorial para que las diagonales del cuadrilátero $abcd$ tengan el mismo punto medio.



Ejemplo. Si $a = (1, 1)$, $b = (4, 1)$ y $c = (6, 3)$, entonces

$$d = (1, 1) - (4, 1) + (6, 3) = (3, 3).$$

Se verifica $a + c = (7, 4) = b + d$; por lo tanto, las diagonales se bisecan.

Suma y resta de vectores

La fórmula $d = a - b + c$ permite construir geométricamente la operación $a + c - b$. Elegido un origen b, el punto d representa la suma de los vectores $\overrightarrow{ba} + \overrightarrow{bc}$.
La suma $u + v$ se obtiene llevando ambos vectores a un origen común y completando el paralelogramo. La resta $u - v$ se interpreta como $u + (-v)$, donde $-v$ surge de reflejar el extremo de v respecto de su origen. Esto se relaciona con la involución porque

$$\rho_b^2 = \mathrm{Id};$$

reflejar dos veces no "anula" el punto, sino que devuelve exactamente la posición inicial.

31. Guía resuelta: reflexión respecto de una recta

31.1. Definición 2 y fórmula con proyección

Sea la recta

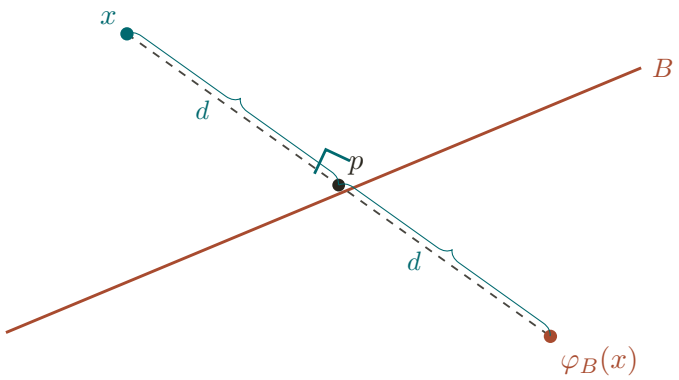
$$B = \{x \in \mathbb{R}^2 : n \cdot x = c\},$$

donde $n \neq 0$ es un vector normal. La proyección ortogonal de x sobre B es

$$p = x - \frac{n \cdot x - c}{\|n\|^2}\, n.$$

Como p debe ser el punto medio entre x y su reflejo:

$$\boxed{\varphi_B(x) = 2p - x = x - 2\frac{n \cdot x - c}{\|n\|^2}\, n}.$$



Ejemplo. Para $B:\ x + 2y = 4$, $n = (1, 2)$ y $x_0 = (4, 3)$:

$$n \cdot x_0 - c = 6, \qquad \|n\|^2 = 5,$$

$$\varphi_B(x_0) = (4, 3) - \frac{12}{5}(1, 2) = \left(\frac{8}{5}, -\frac{9}{5}\right).$$

La proyección es

$$p = (4, 3) - \frac{6}{5}(1, 2) = \left(\frac{14}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Además,

$$x_0 - p = p - \varphi_B(x_0) = \frac{6}{5}(1, 2),$$

lo que verifica simultáneamente que ambos segmentos tienen la misma longitud y que son perpendiculares a la recta, pues son paralelos al normal $n = (1, 2)$.

32. Guía resuelta: reflexiones en rectas paralelas

32.1. Teorema 3: la composición es una traslación

Tomemos rectas paralelas con un normal unitario n:

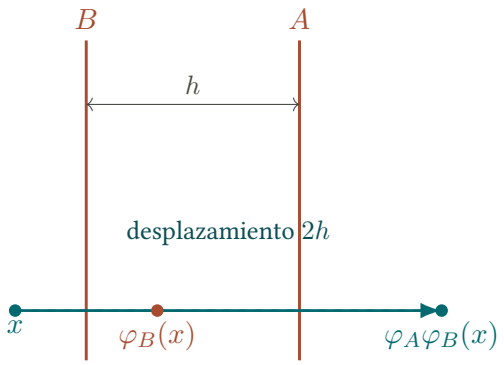
$$A:\ n \cdot x = \alpha, \qquad B:\ n \cdot x = \beta.$$

Sus reflexiones son

$$\varphi_A(x) = x - 2(n \cdot x - \alpha)n, \qquad \varphi_B(x) = x - 2(n \cdot x - \beta)n.$$

Al componer:

$$\boxed{\varphi_A\varphi_B(x) = x + 2(\alpha - \beta)n}.$$



Lectura geométrica. La primera reflexión cruza B; la segunda cruza A. El desplazamiento total es perpendicular a ambas rectas y su módulo es dos veces la distancia entre ellas. Invertir el orden invierte el vector de traslación.

Ejemplo gráfico y algebraico común. Si $B : x = 1$, $A : x = 4$ y $p = (0, 2)$, entonces

$$p = (0,2) \xmapsto{\varphi_B} (2,2) \xmapsto{\varphi_A} (6,2).$$

Por tanto,

$$\varphi_A\varphi_B(x, y) = (x + 6, y).$$

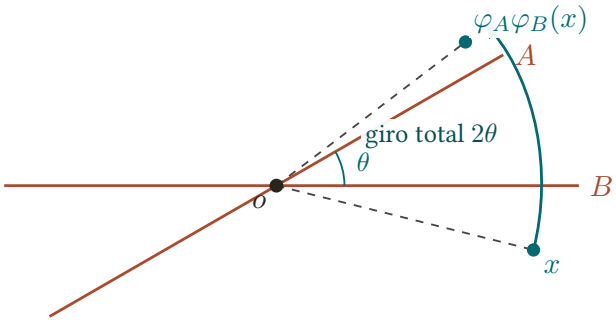
La distancia entre los ejes es 3, la traslación tiene módulo 6 y el punto intermedio $(2, 2)$ muestra las dos reflexiones separadamente.

33. Guía resuelta: reflexiones en rectas secantes

33.1. Teorema 4: la composición es una rotación

Sean A y B dos rectas que se cortan en o, formando un ángulo orientado θ desde B hasta A. Como ambas reflexiones fijan o, su composición también lo fija. Además, cada reflexión invierte orientación; dos reflexiones la preservan. El efecto angular total es

$$\boxed{\varphi_A\varphi_B = R_{o,\,2\theta}}.$$



Verificación matricial. Si ambas rectas pasan por el origen y A forma ángulo α, la matriz de reflexión es

$$H(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}.$$

Por multiplicación directa,

$$H(\alpha)H(\beta) = \begin{pmatrix} \cos 2(\alpha-\beta) & -\sin 2(\alpha-\beta) \\ \sin 2(\alpha-\beta) & \cos 2(\alpha-\beta) \end{pmatrix} = R\big(2(\alpha-\beta)\big).$$

Ejemplo numérico completo. Sea B el eje x, sea A una recta por el origen que forma 30° con B, y sea $p = (1, 1)$. Primero:

$$p_1 = \varphi_B(p) = (1, -1).$$

La reflexión respecto de A tiene matriz

$$H(30^\circ) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$p_2 = \varphi_A(p_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Este es exactamente

$$R(60^\circ)(1, 1)^T.$$

El punto p se refleja primero debajo de B y luego cruza A; el ángulo neto observado desde el origen es el doble del ángulo entre los ejes.

Puente con la primera clase

Esta matriz es exactamente la matriz de rotación trabajada en clase. La guía aporta ahora una construcción geométrica: una rotación plana puede generarse con dos reflexiones en rectas que se cortan en su centro.

34. Guía resuelta: traslación y rotación

34.1. Teorema 5: el orden cambia el centro

Sea $T_v(x) = x + v$ y sea una rotación de parte lineal R y centro c:

$$Q_c(x) = c + R(x - c) = Rx + (I - R)c.$$

Primero rotar, después trasladar

$$T_v Q_c(x) = Rx + (I - R)c + v.$$

Si el ángulo no es 0 módulo 2π, la matriz $I - R$ es invertible y existe un único centro c_1:

$$\boxed{c_1 = c + (I - R)^{-1} v}.$$

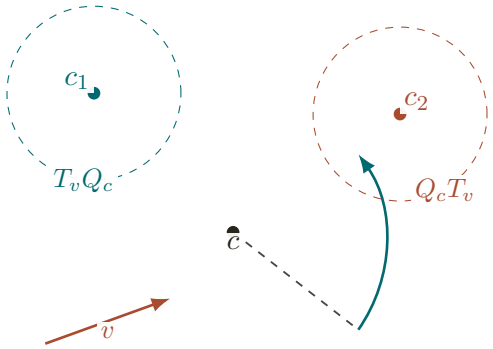
Primero trasladar, después rotar

$$Q_c T_v(x) = Rx + (I - R)c + Rv,$$

por lo que su centro es

$$\boxed{c_2 = c + (I - R)^{-1} Rv}.$$

En general $c_1 \neq c_2$: ambas composiciones tienen el mismo ángulo, pero centros distintos.



Caso excepcional

Si $R = I$, no hay una rotación no trivial: las composiciones son simplemente la traslación T_v. Por eso el enunciado debe entenderse para una rotación de ángulo no nulo.

Ejemplo de orden. Sea R el giro de $90°$ alrededor del origen y $v = (2, 0)$. Entonces

$$T_vR(x) = Rx + (2, 0), \qquad RT_v(x) = Rx + (0, 2).$$

El centro del primero es $(1, 1)$; el del segundo es $(-1, 1)$. El ángulo es el mismo, pero las transformaciones son distintas.

Siguiendo el mismo punto $p = (1, 0)$:

$$p \xmapsto{R} (0, 1) \xmapsto{T_v} (2, 1),$$

mientras que

$$p \xmapsto{T_v} (3, 0) \xmapsto{R} (0, 3).$$

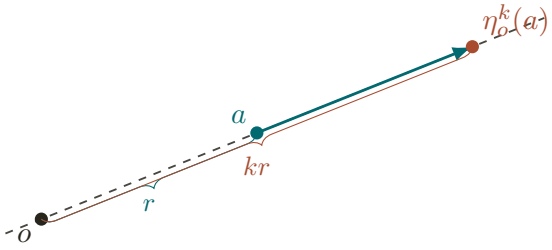
La separación entre $(2, 1)$ y $(0, 3)$ permite ver directamente que el orden cambió la transformación.

35. Guía resuelta: homotecia

35.1. Definición 3

La homotecia de centro o y razón k se escribe

$$\boxed{\eta_o^k(x) = o + k(x - o) = kx + (1 - k)o}.$$



Valor de k	Efecto geométrico
$k > 1$	ampliación; imagen y punto están del mismo lado de o
$0 < k < 1$	reducción; imagen entre o y el punto
$k = 1$	identidad
$k = 0$	todos los puntos colapsan en o; no es una similaridad invertible
$k < 0$	escala por $\lvert k\rvert$ y cambia al semirayo opuesto

Ejemplo. Con $o = (1, 1)$, $k = 2$ y $a = (3, 2)$:

$$\eta_o^2(a) = (1, 1) + 2(2, 1) = (5, 3).$$

La distancia al centro se duplica y la dirección desde o se conserva.

36. Guía resuelta: similaridades

36.1. Teorema 6

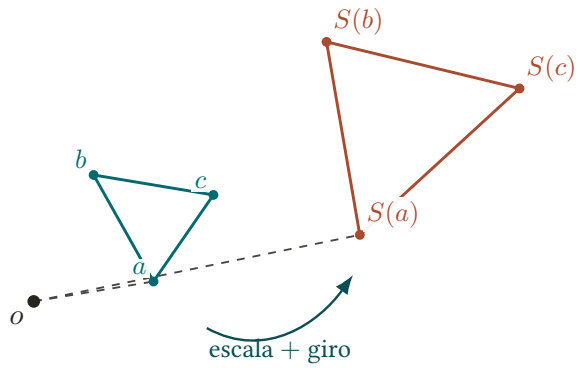
Una similaridad conserva ángulos y multiplica todas las distancias por un mismo factor $\lambda > 0$. Una similaridad directa con punto fijo o tiene la forma

$$S(x) = o + \lambda R(x - o),$$

donde R es una rotación. Como toda rotación plana puede expresarse como composición de dos reflexiones en rectas que se cortan en o,

$$\boxed{S = \varphi_A \varphi_B \eta_o^\lambda}.$$

La homotecia conmuta con las reflexiones cuyos ejes pasan por o, porque todas actúan sobre el vector $x - o$.



Alcance del enunciado

La composición de dos reflexiones preserva la orientación. Por eso la fórmula anterior describe las similaridades directas. Una similaridad inversa requiere una cantidad impar de reflexiones, por ejemplo una reflexión y una homotecia. Si la similaridad no tiene punto fijo finito, aparece el caso especial de una traslación o una transformación con componente de traslación.

36.2. Ejemplo numérico de la descomposición

Tomemos $o = (0, 0)$, una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $90°$. Para el triángulo

$$a = (1, 0), \qquad b = (0, 1), \qquad c = (1, 1),$$

la similaridad

$$S(x) = 2R(90°)x$$

produce

$$a' = (0, 2), \qquad b' = (-2, 0), \qquad c' = (-2, 2).$$

Elija como primer eje de reflexión B el eje x, y como segundo eje A la recta $y = x$, que forma $45°$ con B. Entonces

$$\varphi_A \varphi_B = R(90°),$$

porque el giro resultante es el doble del ángulo entre los ejes. Finalmente, la homotecia η_o^2 duplica todas las distancias al origen:

$$\boxed{S = \varphi_A \varphi_B \eta_o^2}.$$

Geométricamente se ven tres etapas: reflexión en B, reflexión en A y expansión radial desde o.

36.3. Cómo hallar el centro a partir de un triángulo y su imagen

Supongamos que una similaridad directa lleva los vértices

$$a \mapsto a', \qquad b \mapsto b', \qquad c \mapsto c'.$$

Primero se determina el factor de escala y el ángulo:

$$\lambda = \frac{\|b' - a'\|}{\|b - a\|}, \qquad \theta = \angle\big(b - a, b' - a'\big).$$

Con estos datos, el centro o satisface

$$a' = o + \lambda R(\theta)(a - o).$$

Reordenando:

$$\big(I - \lambda R(\theta)\big)o = a' - \lambda R(\theta)a,$$

y, cuando la matriz es invertible,

$$\boxed{o = \big(I - \lambda R(\theta)\big)^{-1}\big(a' - \lambda R(\theta)a\big)}.$$

El mismo resultado debe obtenerse usando $b \mapsto b'$ o $c \mapsto c'$.

Construcción geométrica. Como la similaridad multiplica todas las distancias al centro por λ,

$$\|o - a'\| = \lambda\|o - a\|, \qquad \|o - b'\| = \lambda\|o - b\|.$$

El primer lugar geométrico es el círculo de Apolonio asociado al par (a, a'), y el segundo es el correspondiente a (b, b'). Sus intersecciones proporcionan los centros candidatos. Se elige el que verifica el ángulo orientado θ. Si $\lambda = 1$, ambos lugares se reducen a las mediatrices de aa' y bb', como ocurre en una rotación pura.

Verificación del Teorema 6

El centro se obtiene como intersección de dos condiciones geométricas de razón de distancias. Una vez hallado, todos los segmentos que parten de o se escalan por λ y giran el mismo ángulo θ. Esto completa la parte constructiva y la parte algebraica pedidas por la guía.

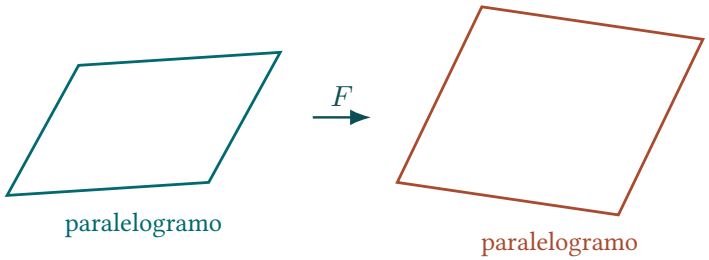
37. Bloque geométrico: transformaciones afines

38. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica

Una afinidad es una transformación que conserva el paralelismo. Como consecuencia, lleva rectas en rectas y paralelogramos en paralelogramos. En coordenadas cartesianas adopta la forma

$$\boxed{F(x) = Ax + t},$$

donde A es una matriz 2×2 y $t \in \mathbb{R}^2$. Para que sea invertible debe cumplirse $\det A \neq 0$.



Por qué conserva paralelas. Si dos rectas tienen la misma dirección v, pueden escribirse

$$r_1(s) = p + sv, \qquad r_2(s) = q + sv.$$

Sus imágenes son

$$F(r_1(s)) = Ap + t + sAv, \qquad F(r_2(s)) = Aq + t + sAv.$$

Ambas comparten la dirección Av; por lo tanto siguen siendo paralelas.

39. Puntos fijos y forma afín

Esta sección enlaza la guía con el comienzo de la clase siguiente. Toda transformación afín del plano puede escribirse

$$F(x) = Ax + t.$$

Un punto fijo x_* satisface

$$F(x_*) = x_* \quad \Longleftrightarrow \quad (I - A)x_* = t.$$

Transformación	A, t	Puntos fijos
Traslación $x + v$	$A = I,\ t = v$	ninguno si $v \neq 0$
Rotación de centro c	$A = R,\ t = (I - R)c$	c, si el giro no es nulo
Homotecia de centro o	$A = kI,\ t = (1 - k)o$	o, si $k \neq 1$
Reflexión en $n \cdot x = c$	$A = I - \dfrac{2nn^T}{\|n\|^2},\ t = \dfrac{2c}{\|n\|^2}n$	todos los puntos del eje; t es normal al eje

Si x_* existe, al trasladar el origen a ese punto mediante $u = x - x_*$, la afinidad queda puramente lineal:

$$F(x) - x_* = A(x - x_*) \qquad \Longrightarrow \qquad u' = Au.$$

Esta es la idea detrás de buscar un sistema de coordenadas adecuado.

40. Coordenadas homogéneas

Las coordenadas homogéneas incorporan la traslación dentro de una multiplicación matricial. El punto cartesiano (x, y) se representa por $(x, y, 1)$, y

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La esquina superior izquierda contiene A, mientras que la última columna contiene el vector de traslación $t = (e, f)^T$.

Composición

Si $F_1(x) = A_1x + t_1$ y $F_2(x) = A_2x + t_2$, entonces

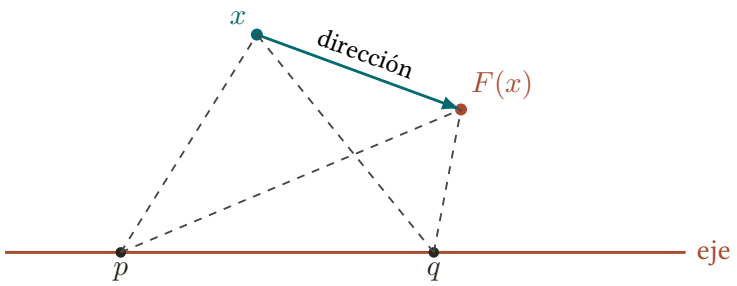
$$F_2F_1(x) = A_2A_1x + (A_2t_1 + t_2).$$

En coordenadas homogéneas, esta regla queda incorporada en el producto ordinario de matrices 3×3.

Interpretación de la tercera coordenada. Los puntos ordinarios se representan con última coordenada distinta de cero y se normalizan a $w = 1$. Los vectores de dirección o puntos ideales se representan con $w = 0$. Así, las rectas paralelas pueden interpretarse proyectivamente como rectas que comparten un punto en el infinito.

41. Afinidades construidas geométricamente

El material de la segunda clase propone una afinidad definida por un eje fijo, una dirección de desplazamiento y un factor. Los puntos del eje permanecen fijos; los demás se desplazan sobre rectas paralelas a la dirección elegida.



Una afinidad queda determinada por un triángulo

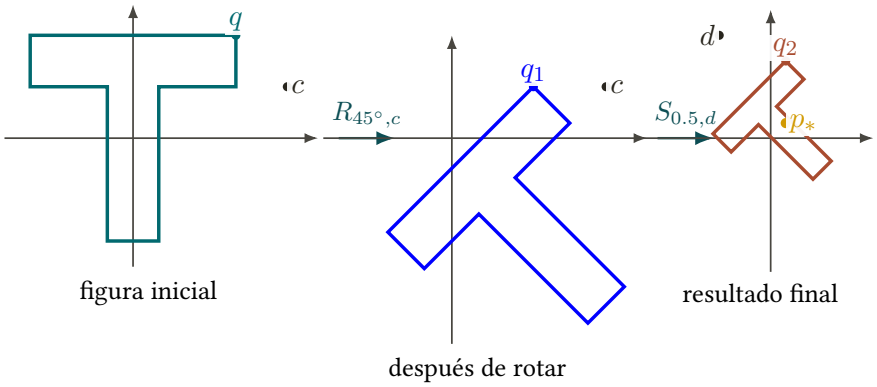
Tres puntos no alineados forman un sistema de referencia afín. Si se especifican las imágenes de los tres vértices y el triángulo imagen tampoco es degenerado, queda determinada una única afinidad invertible que lleva el triángulo original al triángulo imagen. La razón es que dos lados independientes determinan la acción lineal A, y un vértice determina la traslación t.

42. Clase práctica: rotación y escala de una figura

Para disponer de un caso reproducible, se toma una figura en forma de T con vértices

$$(-2,2),\ (2,2),\ (2,1),\ (0.5,1),$$
$$(0.5,-2),\ (-0.5,-2),\ (-0.5,1),\ (-2,1).$$

La primera transformación gira $45°$ alrededor de $c = (3,1)$. La segunda reduce a la mitad respecto de $d = (-1,2)$.



Lectura geométrica. El punto señalado sigue

$$q = (2,2) \longmapsto q_1 \approx (1.586, 1.000) \longmapsto q_2 \approx (0.293, 1.500).$$

La primera etapa es un arco conceptual alrededor de c. La segunda transcurre sobre la recta que une q_1 con d, reduciendo esa distancia a la mitad.

Punto fijo de la composición

El punto

$$p_* \approx (0.2929, 0.2929)$$

no es fijo para cada transformación por separado. Es fijo para la composición completa: después de rotarlo alrededor de c y escalarlo respecto de d, vuelve a la misma posición.

Actividad de la clase

Cada estudiante debe elegir su propia figura, coordenadas y centros. La comprobación debe incluir la figura inicial, la imagen después de la rotación, la imagen después de la escala y, si existe, el punto fijo de la composición.

42.1. Elementos a realizar

- ☐ Definir una figura propia mediante una tabla de coordenadas.
- ☐ Elegir un centro de rotación y otro centro para la escala.
- ☐ Construir gráficamente la figura inicial y las dos imágenes sucesivas.
- ☐ Escribir las matrices homogéneas H_1, H_2 y su producto H_2H_1.
- ☐ Transformar los vértices en Excel mediante `MMULT`.
- ☐ Hallar el punto fijo y comprobar que la matriz compuesta lo deja invariado.

43. Autovalores y geometría de una transformación

Una dirección $v \neq 0$ es propia de A si

$$Av = \lambda v.$$

La dirección se conserva y solo cambia su escala o su sentido. Para hallar autovalores:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Geométricamente:

- $\lambda = 1$ identifica una dirección que no cambia;
- $\lambda = -1$ identifica una dirección que invierte su sentido;
- $|\lambda| > 1$ indica expansión;
- $0 < |\lambda| < 1$ indica contracción.

En una rotación de $\mathbb{R}^3$, el eje proporciona un autovector real con autovalor 1. Esta observación conecta el estudio de rotaciones de la primera clase con las preguntas matriciales de la clase de afinidades.

Preguntas guía para una matriz afín

- ¿Es invertible? Revisar $\det A$.
- ¿Conserva orientación? Revisar el signo de $\det A$.
- ¿Tiene puntos fijos? Resolver $(I - A)x = t$.
- ¿Tiene direcciones invariantes? Buscar autovectores de A.
- ¿Cómo cambia áreas? El factor es $|\det A|$.

44. Resumen de resultados

Objeto	Fórmula	Resultado clave
Reflexión puntual	$\rho_b(x) = 2b - x$	involución con único punto fijo b
Dos reflexiones puntuales	$\rho_a\rho_b(x) = x + 2(a-b)$	traslación
Tres reflexiones puntuales	$\rho_a\rho_b\rho_c = \rho_d,\ d = a - b + c$	a, b, c, d forman paralelogramo
Reflexión en recta	$\varphi_B(x) = x - 2\frac{n\cdot x - c}{\|n\|^2}n$	el eje queda fijo
Ejes paralelos	$\varphi_A\varphi_B(x) = x + 2(\alpha-\beta)n$	traslación perpendicular
Ejes secantes	$\varphi_A\varphi_B = R_{o,2\theta}$	rotación alrededor de la intersección
Traslación y rotación	$T_vQ_c \neq Q_cT_v$ en general	mismo ángulo, centros distintos
Homotecia	$\eta_o^k(x) = o + k(x-o)$	distancias multiplicadas por $\|k\|$
Similaridad directa	$S = \varphi_A\varphi_B\eta_o^\lambda$	escala y rotación con centro fijo

45. Ejercicios adicionales de consolidación

1. Sean $a = (2,-1)$, $b = (-1,2)$ y $x = (4,3)$. Calcule $\rho_a\rho_b(x)$ paso a paso y verifique que coincide con $x + 2(a-b)$. Dibuje los cinco puntos relevantes.
2. Dados $a = (1,0)$, $b = (3,1)$ y $c = (5,4)$, construya $d = a - b + c$. Verifique con pendientes o vectores que $abcd$ es un paralelogramo.
3. Refleje $x = (3,4)$ respecto de $B : 2x - y = 1$ usando:
   a) la fórmula con el vector normal;
   b) la proyección perpendicular;
   c) una construcción gráfica.
4. Componga las reflexiones respecto de $B : y = 0$ y $A : y = 3$. Repita invirtiendo el orden. Compare los vectores de traslación.
5. Construya dos rectas por el origen que formen $30°$. Multiplique sus matrices de reflexión y compruebe que resulta una rotación de $60°$.
6. Para $R = R(90°)$ y $v = (1,2)$, calcule las expresiones T_vR y RT_v. Halle el punto fijo de cada una resolviendo $(I - R)c = t$.
7. Dibuje un triángulo y aplique una homotecia de centro exterior con $k = \frac{3}{2}$. Compruebe que las longitudes se multiplican por $\frac{3}{2}$ y que los lados correspondientes son paralelos.
8. Elija una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $40°$ con centro $o = (1,1)$. Escriba la similaridad como $S(x) = o + 2R(40°)(x-o)$ y proponga dos ejes de reflexión cuya composición produzca el giro.

45.1. Respuestas para autocorrección

1. $$\rho_b(4,3) = (-6,1), \qquad \rho_a(-6,1) = (10,-3).$$
   Como $2(a-b) = (6,-6)$, también
   $$(4,3) + (6,-6) = (10,-3).$$

2. $$d = a - b + c = (3, 3).$$
   Se verifica
   $$b - a = c - d = (2, 1), \qquad c - b = d - a = (2, 3).$$

3. Con $n = (2, -1)$, $\|n\|^2 = 5$ y $n \cdot (3, 4) - 1 = 1$:
   $$p = \left(\frac{13}{5}, \frac{21}{5}\right), \qquad \varphi_B(3, 4) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right).$$

4. $$\varphi_A\varphi_B(x, y) = (x, y + 6), \qquad \varphi_B\varphi_A(x, y) = (x, y - 6).$$
   El orden invierte el sentido de la traslación.

5. Tomando B como el eje x y A a $30°$:
   $$H_AH_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = R(60°).$$

6. Para $R = R(90°)$:
   $$T_vR(x) = Rx + (1, 2), \qquad RT_v(x) = Rx + (-2, 1).$$
   Sus centros son, respectivamente,
   $$c_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \qquad c_2 = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

7. Una elección concreta es
   $$o = (4, 4), \quad A = (0, 0), \quad B = (2, 0), \quad C = (0, 2).$$
   Con $k = \frac{3}{2}$:
   $$A' = (-2, -2), \quad B' = (1, -2), \quad C' = (-2, 1).$$
   Los lados pasan de longitud 2 a 3, y los lados correspondientes permanecen paralelos.

8. Pueden elegirse dos ejes que pasen por $o = (1, 1)$: B con dirección $0°$ y A con dirección $20°$. La composición $\varphi_A\varphi_B$ gira $40°$; al combinarla con la homotecia de razón 2 se obtiene
   $$S(x) = o + 2R(40°)(x - o).$$

Chequeo final para cada ejercicio

- ¿La figura muestra puntos iniciales, intermedios y finales?
- ¿Se distingue el orden de composición?
- ¿La cuenta usa la misma convención que el dibujo?
- ¿Se identifican puntos fijos y cantidades conservadas?
- ¿El ejemplo confirma exactamente la conclusión del teorema?

46. Bloque algebraico-geométrico: productos, determinante y autovectores

Dictado (clase del 18 de septiembre). El objetivo declarado por el docente: que la parte geométrica y la parte algebraica "se conecten", y entender por qué el determinante tiene las propiedades "mágicas" que tiene. Lo que sigue reconstruye ese razonamiento en el orden en que se dio.

47. Producto interno: incidencia

Desarrollo. El producto interno sirve para dos cosas: proyectar, y decidir si dos vectores son ortogonales ($u \cdot v = 0$). En coordenadas homogéneas aparece un tercer uso. Un punto se representa por una terna $p = (x, y, w)^T$ y una recta $ax + by + c = 0$ por otra terna $\ell = (a, b, c)^T$. Son objetos distintos (el docente los dibuja con símbolos distintos), pero ambos son vectores de $\mathbb{R}^3$, y

$$\boxed{\ell \cdot p = ax + by + cw = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad p \text{ está en } \ell}.$$

La ecuación cartesiana de la recta es literalmente "el producto interno con la normal es cero". Ni ℓ ni p cambian de significado si se los multiplica por un número, y la condición tampoco.

48. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas

Desarrollo. Queremos una operación que, dados dos puntos p, q, devuelva la recta $\ell = p \times q$ que los une. ¿Qué tiene que cumplir? Que p esté en esa recta y q también:

$$(p \times q) \cdot p = 0, \qquad (p \times q) \cdot q = 0.$$

Por lo tanto la operación debe producir un vector *ortogonal a sus dos argumentos*. Y más: si pongo dos veces el mismo punto no hay recta que determinar, así que $p \times p = 0$. Estas exigencias, junto con la linealidad en cada argumento, *obligan* a que la operación sea el producto vectorial de $\mathbb{R}^3$:

$$p \times q = \begin{pmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{pmatrix}.$$

Las dos propiedades que lo definen

- **Linealidad** en cada argumento: $(2p) \times q = 2\,(p \times q)$, $(p + p') \times q = p \times q + p' \times q$.
- **Antisimetría**: $p \times q = -\,q \times p$. Es equivalente a $p \times p = 0$: el único vector igual a su opuesto es el nulo.

Son exactamente las propiedades del *área orientada* de un paralelogramo (duplicar un lado duplica el área; cambiar el orden de los lados cambia la orientación; dos lados paralelos no encierran área). Por eso $\|p \times q\|$ es el área del paralelogramo de lados p, q.

Por simetría de la ecuación de incidencia, la misma operación resuelve el problema dual: *el punto donde se cortan dos rectas es* $\ell \times m$. Dos rectas paralelas (a, b, c) y (a, b, c') dan $\ell \times m = (c' - c)\,(b, -a, 0)^T$: un punto ideal, su dirección común.

49. Tres puntos alineados: el determinante

Desarrollo. ¿Está el punto r en la recta que une p y q? Se forma la recta y se pregunta por la incidencia:

$$(p \times q) \cdot r = 0.$$

Esta cantidad es simétrica en los tres puntos (si r está en pq, entonces p está en qr y q en rp), se anula si dos de ellos coinciden, es lineal en cada uno y cambia de signo al intercambiar dos. Es, término a término, el determinante:

$$(p \times q) \cdot r = \det \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{pmatrix}.$$

El determinante es la única operación posible

Una operación de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ que sea lineal en cada argumento y que se anule cuando dos argumentos coinciden es, a menos de una constante, el determinante. Vale cero exactamente cuando los tres vectores son linealmente dependientes (coplanares como vectores; alineados como puntos homogéneos) y su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo que forman. Intercambiar dos filas cambia el signo: es la antisimetría otra vez.

Verificación numérica hecha en clase. Con $p = (1, 2, 3)$, $q = (4, 5, -1)$, $r = (0, 0, 1)$:

$$p \times q = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 \\ 13 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad (p \times q) \cdot r = -3,$$

y el determinante de la matriz de filas p, q, r, desarrollado por la tercera fila, es $1 \cdot (1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = -3$. Coinciden, como debía ser: desarrollar por una fila *es* hacer un producto vectorial con las otras dos y luego un producto interno.

50. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión

Desarrollo. El producto vectorial existe sólo en $\mathbb{R}^3$. La operación que generaliza la idea a cualquier dimensión es el *producto exterior* de Grassmann, $u \wedge v$, definido únicamente por linealidad y antisimetría ($u \wedge u = 0$). Su resultado no es un vector sino un *bivector*: un elemento de área orientada.

Escribiendo $u = ae_1 + be_2 + ce_3$ y $v = de_1 + ee_2 + fe_3$ y distribuyendo, los términos $e_i \wedge e_i$ se anulan y $e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$, de modo que

$$u \wedge v = (ae - bd)\, e_1 \wedge e_2 + (af - cd)\, e_1 \wedge e_3 + (bf - ce)\, e_2 \wedge e_3.$$

Son los mismos tres números del producto vectorial; sólo cambia el signo del término del medio, porque la regla de la mano derecha asigna $e_1 \times e_3 = -e_2$. Los "planos elementales" $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ son la base de las áreas orientadas de $\mathbb{R}^3$.

Operando con un tercer vector $w = ge_1 + he_2 + ie_3$ sólo sobreviven los términos que completan las tres direcciones, y reordenando (cada intercambio de vecinos cambia el signo) todo cae sobre un único elemento de volumen:

$$(u \wedge v) \wedge w = \det[u\ v\ w]\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

De ahí la regla de los signos $+, -, +$ del desarrollo por menores.

Contar subespacios

En $\mathbb{R}^3$ hay 3 direcciones de vectores, 3 planos elementales y 1 volumen; por eso el resultado final es un número. En $\mathbb{R}^4$ hay 4 direcciones, 6 planos, 4 volúmenes tridimensionales y 1 hipervolumen. La operación es mecánica en cualquier dimensión, y eso es lo que la hace útil: permite buscar un vector ortogonal a un subespacio en $\mathbb{R}^n$, que es lo que se necesita para autovectores de matrices grandes.

Ortogonal es lo que maximiza el volumen. Entre todos los vectores de norma 1, el que forma mayor volumen con un plano dado es el perpendicular al plano; los otros producen un prisma "inclinado" de menor altura. El docente adelantó que de esta idea sale la regla para encontrar el vector ortogonal a un subespacio en cualquier dimensión.

51. Núcleo de una matriz y determinante nulo

Desarrollo. El *núcleo* de A es el conjunto de vectores v con $Av = 0$. Si se piensa Av fila por fila, cada coordenada del resultado es el producto interno de una fila de A con v. Que las tres den cero significa que v es ortogonal a las tres filas: las tres filas están en el plano de normal v, son linealmente dependientes, y por lo tanto

$$\boxed{\text{núcleo}(A) \neq \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad \det A = 0}.$$

Es la propiedad del determinante que se usa para encontrar autovalores.

52. Autovalores y autovectores

Dictado. $v \neq 0$ es *autovector* de A con *autovalor* λ si $Av = \lambda v$: la transformación lo deja sobre su propia recta. En coordenadas homogéneas eso es exactamente "la transformación deja fijo el punto que v representa".

El pase de magia. $Av = \lambda v$ equivale a $Av - \lambda I v = 0$, es decir

$$(A - \lambda I)\, v = 0 :$$

v está en el núcleo de $A - \lambda I$. Para que ese núcleo no sea trivial,

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0} \qquad \text{(polinomio característico)}.$$

Para A de 3×3 es un polinomio de grado 3 en λ.

Cuántos autovalores reales

- Un polinomio real de grado 3 tiene tres raíces, todas reales, o una real y dos complejas conjugadas. Nunca tres complejas: las raíces complejas de un polinomio real vienen de a pares conjugados.
- A cada autovalor real le corresponde un autovector real. A un autovalor complejo no le corresponde ningún vector de $\mathbb{R}^3$.
- Una matriz de rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene siempre exactamente un autovalor real, que vale 1: su autovector es el eje. Los otros dos son complejos.

Método del producto cruz para el autovector

Encontrado λ, las filas de $A - \lambda I$ son todas ortogonales al autovector. Entonces el autovector es el producto vectorial de dos de esas filas:

$$v = (\text{fila}_i) \times (\text{fila}_j).$$

Si esas dos filas son paralelas y el producto da cero, se toma otro par. Si *todos* los pares dan cero, λ es raíz doble y hay todo un plano de autovectores (en homogéneas: toda una recta de puntos fijos). No hace falta resolver el sistema: es la misma operación de "unir dos rectas en su punto común" de la sección anterior.

52.1. Ejemplo 1: reflexión respecto del plano xy

$A = \text{diag}(1, 1, -1)$ conserva x, y e invierte z.

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 1 \text{ (doble)},\ \lambda = -1.$$

Para $\lambda = -1$: $A + I = \text{diag}(2, 2, 0)$, y el producto cruz de las dos primeras filas es $(2, 0, 0) \times (0, 2, 0) = (0, 0, 4)$: el eje z, como se esperaba, con $A(0, 0, 4)^T = (0, 0, -4)^T$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \text{diag}(0, 0, -2)$, y cualquier par de filas da producto cruz nulo. Es la raíz doble: todo el plano xy es de autovectores, porque la reflexión lo deja quieto punto a punto.

52.2. Ejemplo 2: eje de una rotación compuesta

Se compone una rotación de $90°$ alrededor de y seguida de una de $90°$ alrededor de z:

$$R = R_z(90°)\,R_y(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es una rotación, así que *sin calcular el polinomio* se sabe que $\lambda = 1$ es autovalor y que su autovector es el eje. Filas de $R - I$: $(-1,-1,0)$, $(0,-1,1)$, $(-1,0,-1)$. Producto cruz de las dos primeras:

$$(-1,-1,0) \times (0,-1,1) = (-1,\,1,\,1), \qquad R\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

El eje es la dirección $(-1,1,1)$. Los otros autovalores son $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$: un giro de $120°$ alrededor de ese eje. Con ángulos genéricos (por ejemplo $R_z(30°)R_y(50°)$) la receta es idéntica y se hace en planilla o en NumPy: el eje resulta $(-0.2263,\ 0.8446,\ 0.4853)$, y $Rv = v$ se verifica multiplicando.

Sobre los "números lindos"

Los ejercicios de álgebra están diseñados para que den enteros. Una matriz genérica, como la de una rotación de $37°$ o la homografía de un pentágono regular, da raíces irracionales y autovalores con muchos decimales. Eso no es un error: es lo normal. Por eso el método debe funcionar en planilla o en código, no sólo a mano.

53. Formas lineales: la recta como máquina de medir

Desarrollo (a partir de los resúmenes de clase 4 y 9 del profesor). Hasta acá los vectores fueron flechas: cosas que se suman y se estiran. Hay otro objeto, igual de simple, que en los libros aparece tarde y que el profesor prefiere presentar apenas definido el espacio: la *forma lineal*, una función que toma un vector y devuelve un número, respetando sumas y escalas.

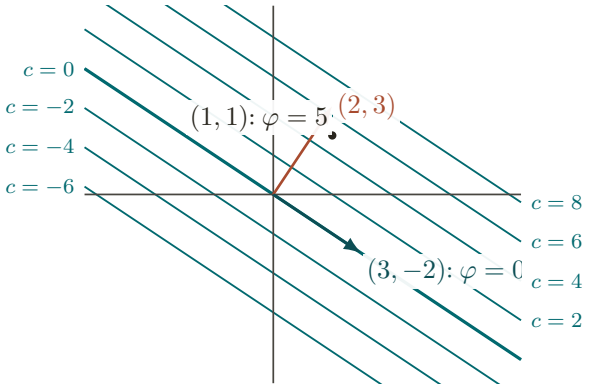
Primero en $\mathbb{R}$. Una forma lineal en la recta es multiplicar por un número: $\varphi(x) = 2x$. Es una regla graduada: los puntos donde φ vale $0, 1, 2, 3, \ldots$ están equiespaciados sobre la recta, a distancia $\frac{1}{2}$. No hay nada más que saber. Al pasar al plano la regla sigue siendo la misma, pero ahora hay direcciones que la regla no mide.

Un ejemplo con números chicos. Sea

$$\varphi(x, y) = 2x + 3y.$$

Con $v = (1,0)$ da 2; con $(0,1)$ da 3; con $(1,1)$ da 5; con $(3,-2)$ da 0. Es lineal: $\varphi(v+w) = \varphi(v) + \varphi(w)$ y $\varphi(\lambda v) = \lambda\,\varphi(v)$. Y basta conocer φ en los dos vectores de la base para conocerla en todos: $\varphi(x,y) = x\,\varphi(1,0) + y\,\varphi(0,1)$.

Hecho geométrico: una regla graduada tirada en el plano. Los puntos donde φ vale lo mismo forman una recta, $2x + 3y = c$, y al variar c se obtiene una familia de rectas paralelas equiespaciadas. La forma lineal *es* esa familia: para medir un punto, se mira qué recta de la familia pasa por él. La recta $c = 0$ pasa por el origen y contiene la dirección $(3,-2)$, que es lo que la forma "no ve" (su núcleo). El vector $(2,3)$ es perpendicular a todas las rectas de nivel y apunta hacia donde φ crece.



Las selectoras y el espacio de las formas. Las formas más básicas son las que seleccionan una coordenada: $\mathsf{x}(x,y) = x$ y $\mathsf{y}(x,y) = y$. Cualquier otra es combinación de ellas: $\varphi = 2\,\mathsf{x} + 3\,\mathsf{y}$. Las formas lineales se suman y se multiplican por escalares, y el resultado sigue siendo una forma lineal: forman un espacio vectorial, el *dual* del plano. En la base canónica una forma se describe con dos números, igual que un vector, pero conviene escribirla como *fila*:

$$\varphi(v) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (2,3) \cdot v.$$

La fila por la columna es el producto interno con el vector $(2,3)$: la forma se "disfraza" de vector gracias al producto interno. En coordenadas homogéneas esto ya se usó: una recta $\ell = (a,b,c)$ es una forma lineal, un punto p es un vector, y $\ell \cdot p = 0$ es la incidencia de la sección 47.

La matriz como pila de formas. Una transformación lineal del plano al plano devuelve dos números por cada vector; cada uno de ellos es una forma lineal. Con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix},$$

la primera fila mide con la regla $2x + 3y$ y la segunda con la regla $x - y$. Geométricamente, aplicar A es leer dos reglas graduadas a la vez. El núcleo de A es el conjunto de puntos donde las dos reglas marcan cero: la intersección de las rectas $2x + 3y = 0$ y $x - y = 0$, que es sólo el origen porque las rectas se cortan ($\det A = -5 \neq 0$). Si en cambio $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, las dos filas son la misma regla escalada, sus rectas de nivel cero coinciden, el núcleo es toda la recta $2x + 3y = 0$ y $\det B = 0$: es la sección 51 vista desde las filas. Y el método del producto cruz para autovectores (sección 52) busca justamente el vector que todas las reglas de $A - \lambda I$ marcan en cero.

Cómo se transforma una forma cuando se transforma el vector. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $v = (1,1)$. Entonces $Av = (2,2)$ y $\varphi(Av) = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 10$. ¿Qué regla, aplicada al v original, da ese mismo 10? Se calcula la fila por la matriz:

$$(2,3)\,A = \big(2\cdot 1 + 3\cdot 0,\ 2\cdot 1 + 3 \cdot 2\big) = (2,8), \qquad (2,8)\cdot(1,1) = 10\ \checkmark$$

El vector se multiplica por A a la izquierda (columna); la forma se multiplica por A a la derecha (fila). Es lo que el profesor resume como $\varphi(A\vec{v}) = (\varphi A)(\vec{v})$: "una forma lineal se transforma del lado contrario que un vector".

Si lo que se quiere es *arrastrar la regla junto con la figura*, es decir, encontrar la forma ψ cuyas rectas de nivel son las imágenes por A de las rectas de nivel de φ, hay que deshacer A: $\psi = \varphi A^{-1}$. Con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,

$$\psi = (2,3)\,A^{-1} = \big(2,\ -1 + \tfrac{3}{2}\big) = \big(2, \tfrac{1}{2}\big).$$

Verificación: el punto $(3,-2)$ está en la recta $\varphi=0$; su imagen es $A(3,-2)=(1,-4)$, y $\psi(1,-4)=2-2=0$: sigue en la recta de nivel cero de la regla arrastrada. El punto $(3,0)$, con $\varphi=6$, va a $(3,0)$ y $\psi(3,0)=6$. Hecho geométrico: al deformar el plano las rectas de nivel se deforman con él, siguen siendo rectas paralelas equiespaciadas (es una afinidad), pero la separación y la inclinación cambian, y por eso los coeficientes de la forma cambian "al revés" que los de los vectores.

El gradiente es una forma lineal. Sea $f(x,y)=x^2+y$ en el punto $(1,1)$, donde $f=2$. Para un desplazamiento chico (h,k),

$$f(1+h,1+k)=2+2h+k+h^2\approx 2+\underbrace{(2h+k)}_{\text{forma lineal}}.$$

La derivada en $(1,1)$ es la regla $2h+k$: la mejor aproximación lineal de f cerca del punto. Su recta de nivel cero, $2(x-1)+(y-1)=0$, es la tangente a la curva de nivel $x^2+y=2$ en $(1,1)$. Que "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" es la misma figura de arriba: el vector $(2,1)$ es perpendicular a la familia de rectas de la forma. Ir a lo chico (la forma lineal en un punto) para volver a lo grande (la superficie completa) es lo que hace la tercera lectura con el plano tangente y la métrica.

Dualidad en pocas palabras

- Un vector es una columna; una forma lineal es una fila. Fila por columna es un número: la medición.
- Hecho geométrico: vector = flecha; forma = familia de rectas paralelas equiespaciadas (una regla). En $\mathbb{R}^3$, planos paralelos.
- Una matriz es una pila de formas (sus filas) o una hilera de vectores (sus columnas). Ambas lecturas son útiles: las filas dan el núcleo, las columnas dan la imagen.
- Al transformar el plano con A, los vectores van con A y las formas con A^{-1} (o con A del otro lado, si se pregunta "qué regla mide lo mismo").
- En homogéneas, los puntos son vectores y las rectas son formas; cambiarlos de rol es la dualidad de la geometría proyectiva.

54. Bloque geométrico: transformaciones proyectivas

55. Homografías: forma algebraica

Desarrollo. Una *transformación proyectiva* u *homografía* del plano es la aplicación

$$\boxed{p \longmapsto p' \sim Hp},$$

con H una matriz real 3×3 invertible que actúa sobre las coordenadas homogéneas $p=(x,y,1)^T$. El símbolo $\sim$ recuerda que el resultado se lee *a menos de escala*: se normaliza dividiendo por la tercera coordenada. Como H y λH definen la misma transformación, una homografía tiene 8 grados de libertad. Se compone multiplicando matrices con la convención habitual: H_2H_1 significa primero H_1 y después H_2.

Qué conserva una homografía

- Rectas en rectas, e incidencia: si $\ell\cdot p=0$ entonces $\ell'\cdot p'=0$ con $\ell'=H^{-T}\ell$. Los puntos se transforman con H, las rectas con H^{-T}.
- La *razón doble* de cuatro puntos alineados, el invariante fundamental de la geometría proyectiva (no se desarrolla en este apunte).
- No conserva distancias, ángulos, áreas, paralelismo ni razones simples: el punto medio de un segmento puede ir a cualquier punto interior de la imagen.

La recta que se va al infinito. Sea $h_3 = (h_{31}, h_{32}, h_{33})$ la tercera fila de H. La tercera coordenada de la imagen es $W = h_3 \cdot p$. Los puntos de la recta $h_{31}x + h_{32}y + h_{33} = 0$ tienen $W = 0$: se van al infinito. Si esa recta *no toca* una figura acotada, la imagen es una figura acotada con las mismas incidencias. Si la *atraviesa*, los puntos de un lado tienen $W > 0$ y los del otro $W < 0$, y la imagen se parte: un segmento que cruza la recta se transforma en dos semirrectas unidas "por el infinito", como un objeto que está en parte delante y en parte detrás de la cámara.

Las afinidades vistas desde acá

Una afinidad tiene $h_3 = (0, 0, 1)$: la recta que se va al infinito es la propia recta ideal. Ningún punto ordinario se pierde, las paralelas siguen paralelas y las figuras nunca se parten. Recíprocamente, toda homografía que deja fija la recta ideal es una afinidad.

56. Cuatro puntos determinan la homografía

Conteo. Cada correspondencia $p_i \mapsto p_i'$ aporta dos ecuaciones ($X/W = x_i'$, $Y/W = y_i'$). Cuatro correspondencias dan ocho ecuaciones para ocho incógnitas. La condición es que ni entre los cuatro puntos de partida ni entre los cuatro de llegada haya tres alineados (con el determinante se verifica).

Construcción. En lugar de resolver el sistema 8×8 se pasa por un *cuadrilátero patrón*:

$$e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = e_1 + e_2 + e_3.$$

Dados cuatro puntos p_1, p_2, p_3, p_4 sin tres alineados, se busca una matriz K con $Ke_i \sim p_i$ para $i = 1, \dots, 4$:

1. Se forma $M = [\, p_1 \; p_2 \; p_3 \,]$ con los tres primeros puntos como columnas. Como Me_i es la i-ésima columna, ya se cumple $Me_i = p_i$ para $i \le 3$. Pero $Me_4 = p_1 + p_2 + p_3$, que en general no es p_4.
2. Como cada columna representa su punto *a menos de escala*, se la puede multiplicar por un número sin cambiar a dónde va e_i. Se eligen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tales que
$$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3 = p_4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda = M^{-1} p_4.$$
3. La matriz buscada es $K = [\, \lambda_1 p_1 \;\; \lambda_2 p_2 \;\; \lambda_3 p_3 \,]$: las tres primeras columnas siguen representando p_1, p_2, p_3 y su suma es p_4.

Homografía que lleva un cuadrilátero sobre otro

Sean K_1 la matriz del patrón para los puntos de partida $p_1, \dots, p_4$ y K_2 la del patrón para los puntos de llegada $p_1', \dots, p_4'$. Entonces

$$\boxed{H = K_2 K_1^{-1}}$$

es la única homografía (a menos de escala) con $Hp_i \sim p_i'$, $i = 1, \dots, 4$. Se lee de derecha a izquierda: K_1^{-1} lleva el cuadrilátero de partida al patrón, y K_2 lleva el patrón al cuadrilátero de llegada.

Es el mismo esquema del ejercicio 6 de afinidades ($A = P'P^{-1}$), con un punto más para absorber la perspectiva. Los λ_i, invisibles punto a punto, son precisamente los grados de libertad que faltaban.

57. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía

Desarrollo. Acá se cierra la cadena del bloque anterior. p es fijo si $Hp \sim p$, es decir si existe $\lambda \neq 0$ con $Hp = \lambda p$: *los puntos fijos son los autovectores reales de H*. Se calculan como se explicó: raíces reales de $\det(H - \lambda I) = 0$, y para cada una el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$.

Existencia de punto fijo

Toda homografía del plano tiene al menos un punto fijo, porque el polinomio característico es de grado 3. Es ordinario si el autovector tiene tercera coordenada no nula, e ideal (una dirección fija) si la tercera coordenada es cero. Una raíz doble con producto cruz de filas nulo significa toda una recta de puntos fijos.

Rectas fijas. Como las rectas se transforman con H^{-T}, una recta es fija si es autovector de H^T; se encuentra con el producto cruz de dos filas de $H^T - \lambda I$ (o sea, de dos columnas de $H - \lambda I$). Una recta fija de autovalor μ pasa por todos los puntos fijos de autovalor $\lambda \neq \mu$.

Clasificación por autovalores.

- **Tres autovalores reales distintos:** tres puntos fijos no alineados y tres rectas fijas, los lados de ese triángulo.
- **Un real y dos complejos conjugados:** un único punto fijo real y una única recta fija real que no pasa por él. En coordenadas adecuadas es una rotación alrededor del punto fijo, con la recta fija en el papel de recta ideal.
- **Un autovalor doble con producto cruz de filas nulo:** una recta entera de puntos fijos (el *eje*) y un punto fijo aislado (el *centro*) con el otro autovalor. Es una *homología*. Si los dos autovalores son opuestos, $H^2 \sim I$: la homología es *armónica*, una involución, como una reflexión.

58. Jerarquía de transformaciones del plano

Familia	Forma de H	g.d.l.	Puntos	Conserva
Isometrías	$\begin{pmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $R^T R = I$	3	2	distancias, ángulos, áreas
Similaridades	$\begin{pmatrix} kR & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	4	2	ángulos, razones de longitudes
Afinidades	$\begin{pmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A \neq 0$	6	3	paralelismo, razón simple, razón de áreas
Proyectivas	H invertible cualquiera	8	4	rectas, incidencia, razón doble

"Puntos" es la cantidad de correspondencias $p_i \mapsto p_i'$ que determinan la transformación. Cada familia contiene a la anterior y conserva menos.

59. El ejercicio del pentágono regular

Dictado, clase del 18 de septiembre

Tomar un pentágono *regular* $ABCDE$. Una transformación proyectiva queda definida por cuatro puntos, así que se prescriben cuatro vértices y sus imágenes (otros cuatro vértices) y se pregunta *a dónde cae el quinto*. Hay tres casos, y sus combinaciones con las rotaciones del pentágono:

(a) no intercambiar ningún vértice: sólo "correr" el pentágono;

(b) intercambiar dos vértices adyacentes;

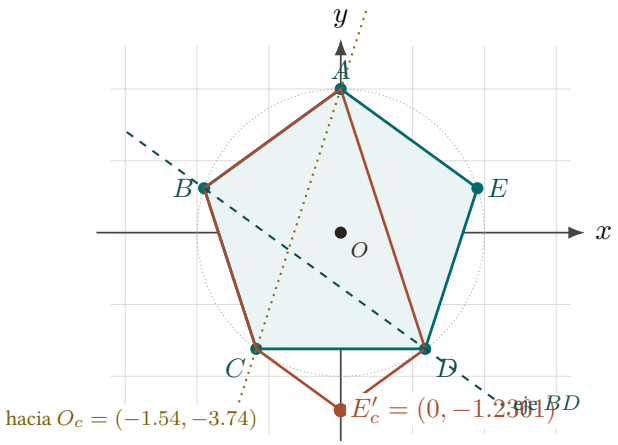
(c) intercambiar dos vértices no adyacentes.

Para cada transformación, determinar si tiene punto fijo (un autovector de la matriz). Entrega: un único PDF en el campus (o por correo), con figuras y observaciones; se comparten avances en el grupo.

Desarrollo. Se toma el pentágono regular inscripto en la circunferencia unidad, centrado en el origen y con un vértice arriba. El docente sugirió centrarlo en el origen: en el caso más simple el punto fijo es el centro, cuyo autovector es $(0,0,1)^T$.

$$A=(0,\,1),\qquad B=(-0.9511,\,0.3090),\qquad C=(-0.5878,\,-0.8090),$$
$$D=(0.5878,\,-0.8090),\qquad E=(0.9511,\,0.3090).$$

Las coordenadas son irracionales ($\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$), así que las matrices se calculan con cuatro decimales y se verifican en NumPy (apéndice E). En los tres casos se usa $H = K_2 K_1^{-1}$ con K_1 el patrón de $ABCD$, y se normaliza $h_{33}=1$.



(a) Sin intercambio: $A\mapsto B,\ B\mapsto C,\ C\mapsto D,\ D\mapsto E$. Los cuatro pares son compatibles con la rotación de 72° alrededor de O, que es una isometría y por lo tanto una homografía. Como la homografía es única, *es* esa rotación:

$$H_a=\begin{pmatrix}0.3090 & -0.9511 & 0\\ 0.9511 & 0.3090 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad H_aE=A.$$

El quinto vértice cae en A: el pentágono regular sí "cierra". Autovalores 1 y $e^{\pm i\,72^\circ}$; único punto fijo real $O=(0,0)$, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de H_a-I:

$$(-0.691,\,-0.951,\,0)\times(0.951,\,-0.691,\,0)=(0,\,0,\,1.382)\sim(0,0,1)^T.$$

La recta ideal es fija (es afín) y ninguna otra.

(b) Intercambio de adyacentes: $A\leftrightarrow B$, C y D quietos.

$$H_b=\begin{pmatrix}-5.8541 & -4.9798 & -4.0287\\ 0 & -1 & 3.9271\\ 0 & 8.4721 & 1\end{pmatrix},\qquad E\mapsto E'_b=(-3.0777,\ 1.0000).$$

Autovalores 5.8541 (simple) y -5.8541 (doble). Para el doble, el producto cruz de cualquier par de filas de $H_b+5.8541I$ es nulo: hay toda una recta de puntos fijos, que es la recta CD ($y=-0.8090$), lógico porque C y D quedan quietos. El autovalor simple da el centro, $O_b=(-0.5878,\,0.5729)$, que está sobre la recta AB (la recta AB va a sí misma porque sus extremos se intercambian). Como los autovalores son opuestos, $H_b^2\sim I$: es una *homología armónica*, un "espejo proyectivo" de eje CD y centro O_b. La recta que se va al infinito es $y=-0.1180$, que *atraviesa* el pentágono (W vale $9.47,\ 3.62,\ -5.85,\ -5.85,\ 3.62$ en $A,\dots,E$): los lados BC y DE la cruzan y la imagen del pentágono se parte en dos semirrectas por lado.

(c) Intercambio de no adyacentes: $A \leftrightarrow C$, B y D quietos.

$$H_c = \begin{pmatrix} 0.4271 & -0.5878 & -0.2245 \\ -1.0368 & -0.5729 & -0.5451 \\ 0.2775 & 0.3820 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_c = (0,\ -1.2361).$$

Autovalores 0.8541 (doble) y -0.8541. Eje de puntos fijos: la recta BD ($0.7265x + y + 0.3820 = 0$); centro $O_c = (-1.5388,\ -3.7361)$, sobre la prolongación de AC, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_c + 0.8541I$: $(1.2812, -0.5878, -0.2245) \times (-1.0368, 0.2812, -0.5451) = (0.3835,\ 0.9311,\ -0.2492) \sim (-1.5388, -3.7361, 1)$. Otra vez $H_c^2 \sim I$: homología armónica de eje BD. El quinto vértice cae en $E'_c = (0, -1.2361)$, sobre el eje de simetría, y como la recta que se va al infinito ($0.2775x + 0.3820y + 1 = 0$) no toca el pentágono ($W > 0$ en los cinco vértices), la imagen es el pentágono $CBADE'_c$ de la figura, no convexo pero entero.

Combinaciones con rotaciones. Cualquier otra correspondencia de cuatro vértices sobre cuatro vértices es una de las tres anteriores seguida de una rotación H_a^k, o una reflexión del pentágono. Por ejemplo $A \mapsto E,\ B \mapsto D,\ C \mapsto C,\ D \mapsto B$ es la reflexión respecto del eje OC (afín, $E \mapsto A$, todo el eje fijo y la dirección perpendicular como punto fijo ideal). Componer (b) con la rotación da un único punto fijo real y dos autovalores complejos; componer (c) con la rotación da tres autovalores reales distintos y un triángulo invariante. Es un buen ejercicio de exploración con el script del apéndice.

Respuestas a la consigna

- Hay 600 correspondencias de cuatro vértices ordenados en cuatro vértices, todas bien definidas (el pentágono es convexo); a menos de las 10 simetrías del pentágono se reducen a los casos (a), (b), (c) y sus composiciones.
- (a) es la rotación; el quinto vértice cae en un vértice y el punto fijo es el centro.
- (b) y (c) son homologías armónicas: una recta entera de puntos fijos (el lado cuyos extremos quedan quietos) más un centro; el quinto vértice cae fuera del pentágono, en $(-3.08, 1)$ y $(0, -1.24)$ respectivamente. En (b) la imagen se parte; en (c) no.
- Siempre hay punto fijo: es el autovector real de H, y se calcula con el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$.

60. Ejercicios de consolidación: proyectivas

1. Verifique con el determinante que A, B, C del pentágono regular no están alineados y que A, O, C tampoco (O el centro).
2. Calcule la recta BD como producto vectorial de las ternas de B y D. Compruebe que el centro $O_c = (-1.5388, -3.7361)$ *no* está en ella.
3. Con H_c, calcule la imagen del centro O y compruebe que no es O: en (c) el centro del pentágono no queda fijo.
4. Calcule H_c^2 y normalice: debe dar la identidad. Interprete.
5. Construya la matriz K del patrón para el cuadrado $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$, en ese orden. ¿Es afín la homografía que lleva el patrón al cuadrado? Explique por qué.

60.1. Respuestas para autocorrección

1. $\det[A\ B\ C] = 1.3143 \neq 0$; $\det[A\ O\ C] = -0.5878 \neq 0$.

2. $B \times D = (0.3090+0.8090,\ 0.5878+0.9511,\ 0.7694-0.1816)\cdot$ (a menos de escala) $\sim (0.7265,\ 1,\ 0.3820)$; en O_c: $-1.118 - 3.736 + 0.382 = -4.47 \neq 0$.
3. $H_c(0,0,1)^T = (-0.2245, -0.5451, 1)^T$: $O \mapsto (-0.22, -0.55)$.
4. $H_c^2 = 0.7295\, I$: a menos de escala, la identidad; H_c es una involución.
5. $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\lambda = (1,-1,1)$, $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. No es afín (última fila $(1,-1,1)$): el patrón contiene los puntos ideales e_1, e_2 y los manda a puntos propios, cosa que una afinidad nunca hace.

Parte III

Tercera lectura: conexiones con el resto del programa

61. Coordenadas curvilíneas y bases locales

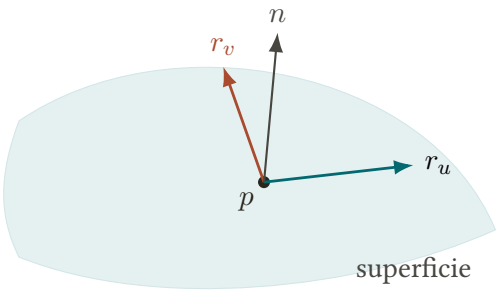
Una parametrización

$$r : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad (u,v) \longmapsto r(u,v)$$

describe una superficie mediante dos coordenadas. Los vectores

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \qquad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}$$

forman una base tangente local cuando son linealmente independientes.



En coordenadas cartesianas la base es fija. En una superficie curva, la base cambia de orientación y de longitud al cambiar el punto. Esta dependencia espacial es la razón por la cual los productos internos y las derivadas adquieren coeficientes adicionales.

62. Variedades y espacio tangente

Una variedad es un objeto que localmente se parece a un espacio euclídeo. Una superficie regular $S \subset \mathbb{R}^3$ tiene en cada punto p un espacio tangente

$$T_pS = \operatorname{span}\{r_u(p), r_v(p)\}.$$

El plano tangente es la mejor aproximación lineal local a la superficie. No es una proyección cartográfica: pertenece al punto p y cambia al desplazarse sobre S.

Si $F : S \to M$ es una aplicación entre variedades, su derivada

$$dF_p : T_pS \longrightarrow T_{F(p)}M$$

es una transformación lineal entre espacios tangentes. Esa transformación contiene la información local sobre escala, orientación, deformación angular y deformación de áreas.

63. Métrica y primera forma fundamental

La métrica inducida por la parametrización queda determinada por

$$E = \langle r_u, r_u \rangle, \qquad F = \langle r_u, r_v \rangle, \qquad G = \langle r_v, r_v \rangle.$$

El elemento de longitud es

$$\boxed{ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2}.$$

En forma matricial:

$$ds^2 = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Esfera. Para una esfera de radio R, usando longitud λ y latitud φ,

$$ds^2 = R^2 \cos^2\varphi\, d\lambda^2 + R^2\, d\varphi^2.$$

El factor $\cos\varphi$ explica por qué un incremento fijo de longitud representa una distancia cada vez menor al acercarse a los polos.

64. Esfera, elipsoide y curvatura

El elipsoide de revolución se caracteriza habitualmente mediante el semieje mayor a y el achatamiento f. La primera excentricidad satisface

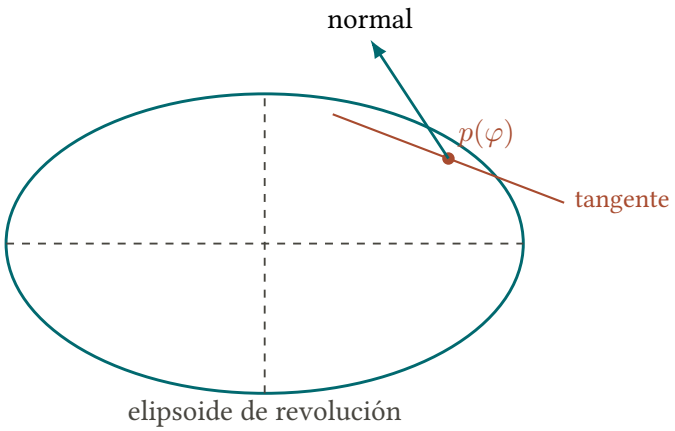
$$e^2 = 2f - f^2.$$

Dos radios de curvatura fundamentales son:

$$\boxed{M(\varphi) = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}}, \qquad \boxed{N(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}}.$$

M corresponde a la sección meridiana y N al primer vertical. La curvatura gaussiana del elipsoide de revolución puede expresarse como

$$K = \frac{1}{MN}.$$



elipsoide de revolución

65. Proyecciones cartográficas

Una proyección es una aplicación desde una superficie de referencia al plano:

$$P : S \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

No puede conservar simultáneamente todas las propiedades métricas. Según la propiedad priorizada se distingue:

Tipo	Conserva localmente	Ejemplos
Conforme	ángulos	Mercator, Gauss–Krüger, UTM
Equivalente	áreas	Albers, Mollweide
Equidistante	ciertas distancias	azimutal equidistante

La derivada dP_p actúa entre planos tangentes. Sus valores singulares describen las escalas principales de deformación; su determinante describe el cambio local de área.

66. Variable compleja y conformidad

Una función compleja $w = f(z)$ es derivable en sentido complejo cuando existe

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

Cuando $f'(z) \neq 0$, la transformación lineal local es multiplicación por el complejo $f'(z)$: una rotación combinada con un escalado uniforme. Por ello las funciones holomorfas preservan ángulos localmente.

La proyección estereográfica es un ejemplo central y conduce naturalmente al plano complejo extendido

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

La relación entre rotaciones, multiplicación compleja y conformidad conecta la primera clase con este bloque posterior del programa.

67. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas

Un sistema de coordenadas indica cómo expresar posiciones; un marco de referencia materializa ese sistema mediante convenciones, época y puntos o estaciones observadas. Cambiar de marco puede exigir traslaciones, rotaciones, escala y correcciones espaciales.

67.1. Transformaciones paramétricas

Las transformaciones tridimensionales de semejanza suelen organizarse como

$$X_2 = t + (1 + \mu) R X_1,$$

donde t es una traslación, μ una pequeña variación de escala y R una rotación. Las fórmulas de Molodensky permiten transformar coordenadas geodésicas considerando cambios de datum y de elipsoide sin pasar necesariamente por una proyección plana.

67.2. Transformaciones mediante grillas

Una grilla NTv2 almacena correcciones $\Delta\varphi, \Delta\lambda$ en nodos regulares. Para un punto interior se interpolan las correcciones de los cuatro nodos vecinos, típicamente por interpolación bilineal:

$$\Delta(u, v) = (1 - u)(1 - v)\Delta_{00} + u(1 - v)\Delta_{10} + (1 - u)v\Delta_{01} + uv\Delta_{11}.$$

Este enfoque representa deformaciones regionales que una transformación global de pocos parámetros no puede modelar.

68. Discretización, grillas y remuestreo

Al pasar de coordenadas continuas a una grilla aparecen decisiones sobre resolución, origen, orientación y regla de muestreo. Una transformación geométrica rara vez lleva los centros de píxel exactamente a centros de otra grilla; por eso se requiere remuestreo.

Método	Característica
Vecino más próximo	conserva valores originales; apropiado para clases categóricas
Bilineal	interpola cuatro celdas; suaviza datos continuos
Bicúbico	usa un vecindario mayor; mayor suavidad y costo

El jacobiano de la transformación permite estudiar deformaciones locales y convertir áreas y densidades entre sistemas de coordenadas.

69. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones

El programa incluye sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo orden. En el contexto de coordenadas pueden aparecer al:

- determinar intersecciones, puntos fijos y parámetros de transformación;
- ajustar coordenadas a partir de observaciones redundantes;
- describir curvas y superficies cuadráticas;
- formular ecuaciones diferenciales sobre superficies.

Este bloque deberá precisarse con los enunciados y ejemplos que presente la cátedra.

70. Conexión con la práctica de Agrimensura

Concepto	Aplicación
Coordenadas geodésicas (φ, λ, h)	salida y procesamiento de observaciones GNSS
Base tangente y métrica	distancias y ángulos locales sobre el elipsoide
Radios M, N	variación geométrica con la latitud
Proyección conforme	coordenadas planas para cartografía y mensura
Transformaciones de marco	compatibilidad entre realizaciones geodésicas
Grillas de corrección	transformación regional de alta precisión
Remuestreo	ortomosaicos, modelos de elevación y datos ráster
Jacobiano	escala, deformación y propagación local

Estrategia de estudio acumulativa

Cada nuevo tema debería incorporarse con la secuencia

definición → representación geométrica → fórmula → ejemplo numérico → implementación.

Para la implementación pueden usarse Python, NumPy, SciPy, SymPy, `pyproj`, GeographicLib y QGIS según el bloque.

A. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D

A.1. Convención utilizada

Se consideran vectores columna, rotaciones activas y un sistema cartesiano de mano derecha. Una rotación activa mueve el vector mientras los ejes permanecen fijos. El sentido positivo se determina mediante la regla de la mano derecha: el pulgar apunta en la dirección positiva del eje y los dedos indican el sentido del giro.

Principio de construcción

Una rotación alrededor de un eje:

- deja fija la coordenada paralela al eje;
- aplica una rotación plana ordinaria en el plano perpendicular;
- tiene como columnas las imágenes de e_x, e_y, e_z.

No es necesario memorizar tres matrices independientes: todas se reconstruyen a partir de esta regla.

A.2. Recordatorio: rotación en un plano

En un plano con coordenadas (u, v), una rotación positiva de ángulo θ cumple

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$u' = u\cos\theta - v\sin\theta, \qquad v' = u\sin\theta + v\cos\theta.$$

Para construir una rotación espacial basta identificar cuál es el par de coordenadas que forma el plano perpendicular al eje.

A.3. Rotación alrededor del eje z

El eje z permanece fijo y la rotación ocurre en el plano xy. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta - y\sin\theta, \\ y' &= x\sin\theta + y\cos\theta, \\ z' &= z. \end{aligned}$$

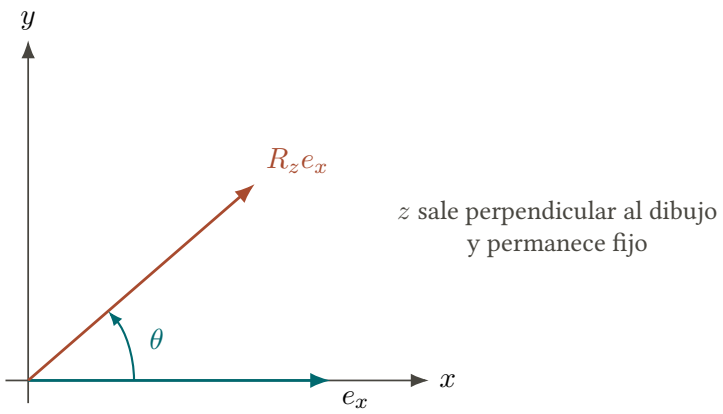
Agrupando los coeficientes de x, y, z:

$$\boxed{R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

La misma matriz se obtiene mirando las imágenes de la base:

$$R_z e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_y = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estos tres vectores son, respectivamente, las tres columnas de R_z.



A.4. Rotación alrededor del eje x

Ahora x permanece constante y la rotación ocurre en el plano yz. Se aplica la misma matriz plana al par (y, z):

$$\begin{aligned} x' &= x, \\ y' &= y\cos\theta - z\sin\theta, \\ z' &= y\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Sus columnas vuelven a ser las imágenes de la base:

$$R_x e_x = e_x, \qquad R_x e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_x e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

La primera columna $(1, 0, 0)^T$ expresa geométricamente que el eje x permanece fijo.

A.5. Rotación alrededor del eje y

En este caso y permanece constante y el giro ocurre en el plano xz. La regla de la mano derecha determina los signos:

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta + z\sin\theta, \\ y' &= y, \\ z' &= -x\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Así:

$$\boxed{R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Por columnas:

$$R_y e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ 0 \\ -\sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_y e_y = e_y, \qquad R_y e_z = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ 0 \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por qué R_y parece tener signos diferentes

Si se escribe directamente la rotación 2D sobre el par ordenado (x, z), puede aparecer una confusión de orientación. Mirado desde el extremo positivo del eje y, el plano xz debe orientarse de acuerdo con la regla de la mano derecha. Una comprobación segura es usar un ángulo de $90°$: la matriz anterior lleva e_x a $-e_z$ y e_z a e_x.

A.6. Resumen geométrico

Rotación	Coordenada fija	Plano que rota
R_x	x	yz
R_y	y	zx, orientado por mano derecha
R_z	z	xy

Cada matriz debe satisfacer cuatro comprobaciones inmediatas:

$$R_i(0) = I, \qquad R_i(\theta)^T R_i(\theta) = I, \qquad \det R_i(\theta) = 1, \qquad R_i(\theta)e_i = e_i.$$

La última igualdad expresa que el vector director del eje es un autovector con autovalor 1.

A.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario

Sea u un vector unitario que define el eje. Todo vector v puede separarse en una parte paralela y otra perpendicular:

$$v = v_{\parallel} + v_{\perp}, \qquad v_{\parallel} = (u \cdot v)u, \qquad v_{\perp} = v - (u \cdot v)u.$$

La rotación deja fija $v_{\parallel}$. En el plano perpendicular, $v_{\perp}$ gira como en dos dimensiones y $u \times v$ proporciona la dirección perpendicular dentro de ese plano:

$$R(u, \theta)v = v_{\parallel} + \cos\theta\, v_{\perp} + \sin\theta\, (u \times v).$$

Reagrupando:

$$\boxed{R(u, \theta) = \cos\theta\, I + (1 - \cos\theta)uu^T + \sin\theta\, [u]_{\times}},$$

donde

$$[u]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta es la fórmula de Rodrigues. Las matrices R_x, R_y, R_z se recuperan tomando $u = e_x, e_y, e_z$, respectivamente.

Idea central

Una matriz de rotación 3D se construye dejando fija la componente paralela al eje y rotando la componente perpendicular como en un plano. Sus columnas muestran dónde terminan los tres vectores de la base.

B. Rotaciones infinitesimales y orden de composición

B.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$

La aproximación surge del desarrollo de Taylor de la matriz de rotación alrededor del ángulo cero. Para una rotación de ángulo ε alrededor del eje x:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon & -\sin\varepsilon \\ 0 & \sin\varepsilon & \cos\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Las series de Taylor son

$$\cos\varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon^2}{2!} + \frac{\varepsilon^4}{4!} - \cdots, \qquad \sin\varepsilon = \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{3!} + \frac{\varepsilon^5}{5!} - \cdots.$$

Sustituyendo:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots & -\varepsilon + \frac{\varepsilon^3}{6} - \cdots \\ 0 & \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{6} + \cdots & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots \end{pmatrix}.$$

Si se conservan únicamente los términos constantes y lineales en ε:

$$R_x(\varepsilon) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I} + \varepsilon \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A_x} + O(\varepsilon^2).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2)}.$$

El símbolo $O(\varepsilon^2)$ reúne todos los términos cuyo tamaño disminuye como ε^2 o más rápidamente cuando $\varepsilon \to 0$.

Forma general

Para una familia suave de rotaciones basada en la identidad, es decir, con $R(0) = I$, Taylor alrededor de $\theta = 0$ da

$$R(\varepsilon) = R(0) + \varepsilon R'(0) + O(\varepsilon^2).$$

Como $R(0) = I$, definiendo $A = R'(0)$ se obtiene

$$\boxed{R(\varepsilon) = I + \varepsilon A + O(\varepsilon^2)}.$$

La matriz A se denomina **generador infinitesimal** de la rotación.

B.2. Generadores alrededor de los tres ejes

Con la convención de giros positivos de la mano derecha:

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices son antisimétricas, $A_i^T = -A_i$, y describen la velocidad instantánea con la que se mueve un vector al comenzar la rotación.

B.3. Interpretación geométrica

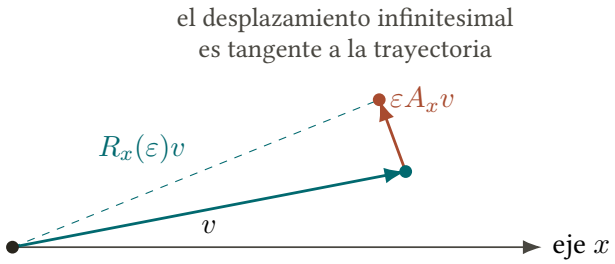
Sea $e_x = (1, 0, 0)^T$. Para cualquier vector v,

$$A_x v = e_x \times v.$$

Entonces:

$$R_x(\varepsilon)v \approx v + \varepsilon(e_x \times v).$$

El primer término es el vector original. El segundo es un pequeño desplazamiento perpendicular al eje e_x y al vector v, es decir, tangente a la circunferencia recorrida durante la rotación.



Qué significa geométricamente la aproximación

Una rotación finita sigue un arco de circunferencia. En un intervalo angular muy pequeño, el arco y su recta tangente son indistinguibles a primer orden. La expresión $v + \varepsilon A_x v$ reemplaza localmente el arco por ese desplazamiento tangencial.

B.4. Por qué el orden no aparece a primer orden

Consideremos dos rotaciones pequeñas:

$$R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2), \qquad R_y(\delta) = I + \delta A_y + O(\delta^2).$$

Primero R_y y después R_x:

$$\begin{aligned} R_x(\varepsilon)R_y(\delta) &\approx (I + \varepsilon A_x)(I + \delta A_y) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_x A_y. \end{aligned}$$

En el orden inverso:

$$\begin{aligned} R_y(\delta)R_x(\varepsilon) &\approx (I + \delta A_y)(I + \varepsilon A_x) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_y A_x. \end{aligned}$$

Los términos de primer orden son exactamente los mismos. La diferencia es

$$\boxed{R_x(\varepsilon)R_y(\delta) - R_y(\delta)R_x(\varepsilon) \approx \varepsilon\delta[A_x, A_y]},$$

donde

$$[A_x, A_y] = A_x A_y - A_y A_x$$

es el conmutador.

Conclusión precisa

Las rotaciones infinitesimales no conmutan exactamente. Parecen conmutar cuando se trabaja solo a primer orden porque la diferencia causada por el orden es proporcional al producto $\varepsilon\delta$, que es de segundo orden.

B.5. Interpretación geométrica del cambio de orden

La primera rotación modifica ligeramente la orientación del objeto sobre el cual actúa la segunda. Esa modificación es del orden de ε. Como la segunda rotación tiene tamaño δ, el efecto adicional producido por aplicar una sobre la orientación creada por la otra tiene tamaño $\varepsilon\delta$.

Si $\varepsilon = \delta = 0.01$ radianes:

$$\varepsilon = 10^{-2}, \qquad \varepsilon\delta = 10^{-4}.$$

El movimiento principal tiene tamaño aproximado 10^{-2}, mientras que la diferencia entre los dos órdenes aparece aproximadamente en 10^{-4}. Al conservar solamente la primera cifra de pequeñez, esa diferencia desaparece.

B.6. Relación con la exponencial matricial

Las rotaciones pueden escribirse exactamente como

$$R_x(\varepsilon) = e^{\varepsilon A_x}, \qquad R_y(\delta) = e^{\delta A_y}.$$

La fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff comienza como

$$e^{\varepsilon A_x} e^{\delta A_y} = \exp\left(\varepsilon A_x + \delta A_y + \frac{1}{2}\varepsilon\delta[A_x, A_y] + \cdots\right).$$

El conmutador aparece explícitamente como la primera corrección que registra el orden. Para los generadores de rotaciones:

$$[A_x, A_y] = A_z,$$

de modo que la diferencia entre girar infinitesimalmente alrededor de x y de y en órdenes opuestos se manifiesta como una pequeña rotación residual alrededor de z.

Idea que conviene retener

A primer orden las rotaciones pequeñas se suman; a segundo orden aparece el orden.

No se afirma que las rotaciones tridimensionales conmuten, sino que su no conmutatividad es demasiado pequeña para aparecer en la aproximación lineal.

C. Composición afín práctica: rotación y escala

C.1. Rotación alrededor de un centro

Sea $c = (c_x, c_y)^T$ y sea R una matriz de rotación. Trasladar c al origen, rotar y trasladar de regreso produce

$$F_1(x) = c + R(x - c) = Rx + (I - R)c.$$

En coordenadas homogéneas:

$$\boxed{H_1 = \left(\begin{array}{cc|c} & R & (I-R)c \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right).}$$

La escritura por bloques significa que R ocupa las primeras dos filas y columnas, mientras que el vector $(I - R)c$ ocupa la última columna.

Para $\theta = 45°$:

$$R = \begin{pmatrix} r & -r \\ r & r \end{pmatrix}, \qquad r = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Corrección de la transcripción

La transcripción menciona en un pasaje $\sqrt{3}/2$. Para $45°$, el valor correcto es

$$\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\sqrt{3}/2$ corresponde al coseno de $30°$ o al seno de $60°$.

C.2. Escala uniforme alrededor de otro centro

Sea $d = (d_x, d_y)^T$ y sea k el factor de escala:

$$F_2(y) = d + k(y - d) = ky + (1 - k)d.$$

Su matriz homogénea es

$$\boxed{H_2 = \begin{pmatrix} k & 0 & (1-k)d_x \\ 0 & k & (1-k)d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Con $k = 0.5$, cada distancia al centro d queda reducida a la mitad.

C.3. Composición y orden

La rotación se aplica primero y la escala después:

$$F = F_2 \circ F_1.$$

Por eso, con vectores columna,

$$\boxed{H = H_2 H_1}.$$

La matriz situada a la derecha actúa primero. Al desarrollar por bloques:

$$F(x) = kRx + [k(I - R)c + (1 - k)d].$$

Así,

$$A = kR, \qquad t = k(I - R)c + (1 - k)d.$$

C.4. Ejemplo numérico completo

Se eligen

$$c = (3, 1), \qquad d = (-1, 2), \qquad k = 0.5, \qquad \theta = 45°.$$

La rotación alrededor de c queda

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0.70710678 & -0.70710678 & 1.58578644 \\ 0.70710678 & 0.70710678 & -1.82842712 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La escala respecto de d es

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El producto es

$$\boxed{H = H_2 H_1 = \begin{pmatrix} 0.35355339 & -0.35355339 & 0.29289322 \\ 0.35355339 & 0.35355339 & 0.08578644 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Por tanto:

$$A = \begin{pmatrix} 0.35355339 & -0.35355339 \\ 0.35355339 & 0.35355339 \end{pmatrix}, \qquad t = \begin{pmatrix} 0.29289322 \\ 0.08578644 \end{pmatrix}.$$

C.5. Punto fijo

Un punto p es fijo si

$$Ap + t = p.$$

Por lo tanto:

$$(I - A)p = t, \qquad \boxed{p = (I - A)^{-1} t}.$$

En este ejemplo:

$$\boxed{p_* = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.29289322 \\ 0.29289322 \end{pmatrix}}.$$

La verificación directa es

$$H p_*^h = p_*^h, \qquad p_*^h = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

C.6. Autovalores y coordenadas homogéneas

Como H es triangular por bloques, sus autovalores son los dos autovalores de $A = 0.5R$ y el autovalor homogéneo 1:

$$\lambda_{1,2} = 0.5 e^{\pm i\pi/4}, \qquad \lambda_3 = 1.$$

Los dos autovalores complejos describen conjuntamente la contracción y el giro de la parte lineal. El autovector real asociado a $\lambda_3 = 1$ puede escribirse

$$v_3 = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix},$$

y representa el punto fijo.

Cómo interpretar el resultado de una calculadora online

Los autovectores se devuelven con una normalización arbitraria. Si la calculadora entrega

$$v = (u, v, w)^T, \qquad w \neq 0,$$

el punto cartesiano correspondiente es $(u/w, v/w)$. Si $w = 0$, el vector representa una dirección o punto ideal, no un punto fijo finito. Una matriz homogénea afín siempre posee 1 como autovalor, pero solo hay punto fijo finito cuando existe un autovector asociado con $w \neq 0$.

C.7. Implementación en Excel

1. Ingresar H_1 en un bloque 3×3, por ejemplo `B2:D4`.
2. Ingresar H_2 en `F2:H4`.
3. Seleccionar un bloque 3×3 para el resultado e introducir
   $$\texttt{=MMULT(F2:H4,B2:D4)}.$$
   En versiones antiguas de Excel se confirma con `Ctrl+Shift+Enter`; en versiones con matrices dinámicas basta `Enter`.
4. Para transformar un punto homogéneo almacenado como columna $(x, y, 1)^T$, usar
   $$\texttt{=MMULT(matriz_compuesta,rango_del_punto)}.$$
5. Para obtener el punto fijo sin recurrir a una web, construir $I - A$ y calcular
   $$\texttt{=MMULT(MINVERSE(rango_I_menos_A),rango_t)}.$$
   El nombre de `MINVERSE` puede variar según el idioma de Excel.

Comprobación mínima

Transformar todos los vértices de la figura, verificar uno manualmente y comprobar que

$$Hp_*^h = p_*^h.$$

En el programa gráfico, los comandos mencionados en clase fueron `ROTATE` y `SCALE`. El estilo o tamaño del punto puede aumentarse para hacer visibles centros y vértices.

D. Resolución de los ejercicios de afinidades

D.1. Ejercicio 1: tres reflexiones puntuales

Enunciado. Dados tres puntos no alineados a, b, c, hallar el punto fijo de $\sigma_a \circ \sigma_b \circ \sigma_c$ y verificar que forma un paralelogramo con ellos.

Solución algebraica. La reflexión puntual de centro p es

$$\sigma_p(x) = 2p - x.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \sigma_a\sigma_b\sigma_c(x) &= \sigma_a(\sigma_b(2c - x)) \\ &= \sigma_a(2b - 2c + x) \\ &= 2a - 2b + 2c - x \\ &= 2(a - b + c) - x. \end{aligned}$$

La composición es una reflexión puntual de centro

$$\boxed{d = a - b + c}.$$

Su punto fijo es d, porque $\sigma_d(d) = d$. Además:

$$b + d = a + c.$$

Las diagonales ac y bd tienen el mismo punto medio, de modo que a, b, c, d forman un paralelogramo.

Interpretación geométrica. Tomando b como origen provisional:

$$\overrightarrow{bd} = \overrightarrow{ba} + \overrightarrow{bc}.$$

El punto d se obtiene mediante la regla del paralelogramo para sumar los vectores que van desde b hacia a y hacia c.

D.2. Ejercicio 2: dos reflexiones puntuales

Enunciado. Dados $a \neq b$, demostrar que $\sigma_a \circ \sigma_b$ no tiene puntos fijos.

Solución.

$$\sigma_a\sigma_b(x) = x + 2(a - b).$$

Si existiera un punto fijo:

$$x + 2(a - b) = x \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

Esto contradice $a \neq b$. Por lo tanto:

$$\boxed{\mathrm{Fix}(\sigma_a\sigma_b) = \varnothing \quad \text{si } a \neq b.}$$

Interpretación geométrica. La composición es una traslación no nula. Todos los puntos se desplazan por el mismo segmento orientado, por lo que ninguno puede permanecer en su lugar. Si $a = b$, las dos reflexiones se anulan y la composición es la identidad.

D.3. Ejercicio 3: cuatro reflexiones en rectas

Ambigüedad del enunciado

El texto comienza diciendo "dadas cuatro rectas a, b, c, d", pero termina llamando a φ_i "reflexión alrededor del punto i". Por el contexto y la notación φ, se interpreta que son reflexiones respecto de las cuatro rectas.

Cada reflexión en una recta es una afinidad

$$\varphi_i(x) = H_i x + q_i,$$

donde H_i es una matriz ortogonal de determinante -1. La composición

$$F = \varphi_a\varphi_b\varphi_c\varphi_d$$

tiene la forma

$$F(x) = Ax + t,$$

con

$$A = H_aH_bH_cH_d,$$

$$t = H_aH_bH_cq_d + H_aH_bq_c + H_aq_b + q_a.$$

Como intervienen cuatro reflexiones,

$$\det A = (-1)^4 = 1.$$

La transformación resultante preserva orientación y es una rotación o una traslación.

Método analítico. Los puntos fijos satisfacen

$$(I - A)x = t.$$

- Si $I - A$ es invertible, existe un único punto fijo:

  $$\boxed{x_* = (I - A)^{-1}t}.$$

  La composición es una rotación con centro x_*.
- Si $A = I$ y $t \neq 0$, la composición es una traslación y no tiene punto fijo.
- Si $A = I$ y $t = 0$, es la identidad y todos los puntos son fijos.

Método gráfico. Elegir dos puntos p, q, construir sucesivamente sus cuatro reflejos hasta obtener $F(p)$ y $F(q)$, y trazar las mediatrices de $\overline{pF(p)}$ y $\overline{qF(q)}$. Si se cortan, la intersección es el centro de rotación. Si son paralelas, el resultado es una traslación y no existe centro finito.

D.4. Ejercicio 4: autovalor de una rotación en $\mathbb{R}^3$

Sea $R \in SO(3)$. Al ser una matriz real de dimensión impar, su polinomio característico tiene al menos una raíz real. Como R es ortogonal, todo autovalor tiene módulo 1, por lo que el autovalor real debe ser 1 o -1.

Los otros dos autovalores, si no son reales, forman un par conjugado $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$, cuyo producto es 1. Como

$$\det R = 1,$$

el autovalor real restante debe ser

$$\boxed{\lambda = 1}.$$

Su autovector es la dirección del eje de rotación.

Sobre la palabra "único"

Para una rotación no trivial de ángulo distinto de 0, 1 es el único autovalor real asociado al eje, salvo casos degenerados. Para $R = I$, todos los vectores son propios con autovalor 1; por eso el enunciado necesita excluir la identidad si pretende unicidad del eje.

D.5. Ejercicio 5: matriz ortogonal que invierte orientación

El enunciado afirma que una matriz ortogonal de $\mathbb{R}^3$ con determinante -1 tiene tres autovalores reales iguales a 1 o -1. Esa afirmación no es cierta en general.

Por ser real y de dimensión impar, la matriz posee al menos un autovalor real. Por ser ortogonal, sus autovalores tienen módulo 1, y por tener determinante -1, siempre existe al menos un autovalor

$$\boxed{\lambda = -1}.$$

Los otros dos pueden ser

$$e^{i\theta}, \qquad e^{-i\theta},$$

que no son reales cuando $\theta \notin \{0, \pi\}$. Geométricamente, esto describe una **rotorreflexión**: una rotación en un plano combinada con una inversión en la dirección perpendicular.

Contraejemplo.

$$Q = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

es ortogonal y $\det Q = -1$, pero sus autovalores son

$$e^{i\theta}, \quad e^{-i\theta}, \quad -1.$$

Solo para casos especiales, como una reflexión en un plano, los tres son reales:

$$1,\ 1,\ -1.$$

D.6. Ejercicio 6: recuperar una afinidad desde tres puntos

Sean a, b, c tres puntos no alineados y sean a', b', c' sus imágenes. Se busca

$$\gamma(x) = Ax + t.$$

Restando la ecuación de a a las de b y c:

$$b' - a' = A(b - a), \qquad c' - a' = A(c - a).$$

Construimos las matrices cuyas columnas son los lados de ambos triángulos:

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ b-a & c-a \\ | & | \end{pmatrix}, \qquad P' = \begin{pmatrix} | & | \\ b'-a' & c'-a' \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Como a, b, c no están alineados, P es invertible. Entonces:

$$\boxed{A = P'P^{-1}},$$

y usando la correspondencia $a \mapsto a'$:

$$\boxed{t = a' - Aa}.$$

La transformación queda completamente determinada:

$$\boxed{\gamma(x) = P'P^{-1}x + a' - P'P^{-1}a}.$$

Comprobación de ausencia de puntos fijos. Se intenta resolver

$$(I - A)x = t.$$

Que la afinidad no tenga puntos fijos significa que este sistema es incompatible. En coordenadas homogéneas:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & t_x \\ A_{21} & A_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estado de la guía de afinidades

Los seis ejercicios quedan resueltos de forma algebraica y geométrica. Los ejercicios 3, 4 y 5 incluyen además las salvedades necesarias para interpretar correctamente sus enunciados.

E. Pentágono regular: cuentas y script

Ternas homogéneas (cuatro decimales):

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} -0.9511 \\ 0.3090 \\ 1 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} -0.5878 \\ -0.8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} 0.5878 \\ -0.8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ E = \begin{pmatrix} 0.9511 \\ 0.3090 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

E.1. Verificación de los tres casos

	(a) $ABCD \to BCDE$	(b) $ABCD \to BACD$	(c) $ABCD \to CBAD$
HA	$B, W = 1$	$B, W = 9.4721$	$C, W = 1.3820$
HB	$C, W = 1$	$A, W = 3.6180$	$B, W = 0.8541$
HC	$D, W = 1$	$C, W = -5.8541$	$A, W = 0.5279$
HD	$E, W = 1$	$D, W = -5.8541$	$D, W = 0.8541$
HE	$A, W = 1$	$(-3.0777, 1), W = 3.6180$	$(0, -1.2361), W = 1.3820$
recta al infinito	ideal	$y = -0.1180$	$0.2775x + 0.3820y + 1 = 0$
autovalores	$1,\ e^{\pm i72^\circ}$	$5.8541,\ -5.8541\ (\times 2)$	$-0.8541,\ 0.8541\ (\times 2)$
puntos fijos	$O = (0, 0)$	eje CD; centro $(-0.5878, 0.5729)$	eje BD; centro $(-1.5388, -3.7361)$
tipo	rotación (afín)	homología armónica, imagen partida	homología armónica

E.2. Autovector por producto cruz, caso (c)

Polinomio característico de H_c: $\lambda^3 - 0.8541\lambda^2 - 0.7295\lambda + 0.6231$, raíces 0.8541 (doble) y -0.8541. Para $\lambda = -0.8541$,

$$H_c + 0.8541\, I = \begin{pmatrix} 1.2812 & -0.5878 & -0.2245 \\ -1.0368 & 0.2812 & -0.5451 \\ 0.2775 & 0.3820 & 1.8541 \end{pmatrix},$$

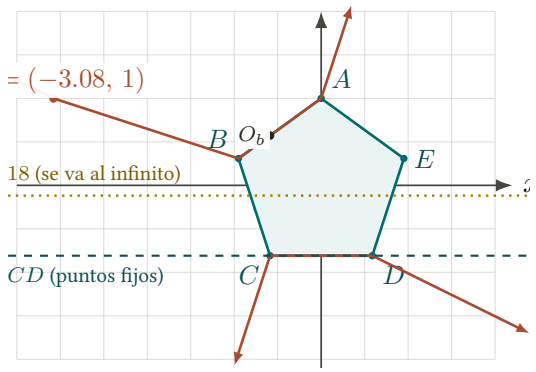
$$\text{fila}_1 \times \text{fila}_2 = \begin{pmatrix} (-0.5878)(-0.5451) - (-0.2245)(0.2812) \\ (-0.2245)(-1.0368) - (1.2812)(-0.5451) \\ (1.2812)(0.2812) - (-0.5878)(-1.0368) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3835 \\ 0.9311 \\ -0.2492 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1.5388 \\ -3.7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación:

$$H_c \begin{pmatrix} -1.5388 \\ -3.7361 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3143 \\ 3.1909 \\ -0.8541 \end{pmatrix} = -0.8541 \begin{pmatrix} -1.5388 \\ -3.7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda = 0.8541$ el producto cruz de cualquier par de filas de $H_c - 0.8541 I$ da $(0, 0, 0)$: raíz doble, toda la recta BD es de puntos fijos.

E.3. Imagen partida, caso (b)



Los lados AB, CD y EA van a los segmentos BA, CD y E'_bB. Los lados BC y DE cruzan la recta $y = -0.118$ y sus imágenes son las semirrectas exteriores de las rectas AC y DE'_b.

E.4. Script

Reproduce todo lo anterior: patrón, homografía, imágenes, autovalores, autovector por producto cruz de filas y verificación.

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
ang = np.deg2rad(90 + 72*np.arange(5))
V = np.c_[np.cos(ang), np.sin(ang), np.ones(5)]      # A..E como filas
A, B, C, D, E = V

def patron(P):                          # P: 4 ternas como columnas
    M = P[:, :3]; lam = np.linalg.solve(M, P[:, 3]); return M * lam
def homografia(src, dst):
    K1 = patron(np.column_stack(src)); K2 = patron(np.column_stack(dst))
    H = K2 @ np.linalg.inv(K1)
    return H / H[2, 2]
```

```
casos = {"a": (B, C, D, E), "b": (B, A, C, D), "c": (C, B, A, D)}
for k, dst in casos.items():
    H = homografia((A, B, C, D), dst); print("caso", k); print(H)
    w = H @ E; print(" E ->", w[:2] / w[2], " W =", round(w[2], 4))
    lams = np.linalg.eigvals(H); print(" autovalores", lams)
    for lam in lams[np.isreal(lams)].real:
        M = H - lam * np.eye(3)
        v = np.cross(M[0], M[1])        # producto cruz de dos filas
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            v = np.cross(M[0], M[2])
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            print(f"  lambda={lam:.4f}: raiz doble, recta fija")
            continue
        if abs(v[2]) > 1e-9:
            v = v / v[2]                # punto propio (x, y, 1)
        print(f"  lambda={lam:.4f}: punto fijo", v)
```

F. Rúbricas de autoevaluación

Material docente. Al final de la clase 1 el profesor armó con los alumnos “una especie de rúbrica para autoevaluarnos”. Se reproduce textual (sólo se corrigió ortografía). Para los demás bloques del apunte se propone una rúbrica análoga, redactada por la ayudantía a partir de los resúmenes de clase; no es del profesor. En todas, cada casillero nombra la propiedad algebraica *y* el hecho geométrico que la explica.

F.1. Rotaciones (rúbrica del profesor, clase 1)

Elemental	Medio	Avanzado
Las matrices y las transformaciones lineales tienen una correspondencia 1 a 1	Combinación de rotaciones son rotaciones	Existe la derivada de una transformación, y genera un conjunto de vectores tangentes a trayectorias
Las rotaciones son matrices ortogonales ($A^T A = Id$) con determinante mayor a 0	Hay transformaciones que se definen completamente por qué propiedades de los objetos transformados mantienen	Cuando hay estructuras comunes entre dos conjuntos de elementos y cómo son afectados por distintas transformaciones (una cada conjunto) hay una equivalencia que se puede definir
Multiplicar por i es rotar $\pi/2$	La exponencial (por cómo se deriva) juega un rol especial cuando hablamos de transformaciones	Un recurso útil para analizar transformaciones es lo que definimos coloquialmente como "ir a lo chico para volver a lo grande"
Derivar funciones con números complejos sigue las mismas reglas que los reales	Hay una equivalencia entre operaciones en $\mathbb{C}$ y en $\mathbb{R}^2$ (que se describe por lo que "le hacen" a los puntos que intervienen)	
La falta de conmutatividad de transformaciones lineales depende de la magnitud	Las transformaciones se identifican con las trayectorias que generan (por aplicación repetida)	
El producto interno puede servir como base para definir tipos de transformaciones	Descomponer una matriz en "la identidad + algo" nos da una pista de su comportamiento diferencial si el algo es chiquito	

F.2. Afinidades y coordenadas homogéneas (propuesta de la ayudantía)

Elemental	Medio	Avanzado
Una afinidad conserva rectas las rectas y paralelas las paralelas; en coordenadas es $F(x) = Ax + t$. Hecho geométrico: un cuadrado va a un paralelogramo, nunca a un trapecio	Dos reflexiones en rectas secantes son una rotación (conservan distancias y dejan un punto fijo); con reflexiones y escalas axiales se construye cualquier afinidad	Existe una única afinidad que lleva un triángulo dado a otro triángulo dado; saber construirla gráficamente (Pamfilos) y algebraicamente (tres puntos, seis ecuaciones)
En coordenadas homogéneas la traslación entra en la matriz 3×3 con última fila $(0, 0, 1)$. Hecho geométrico: el plano afín es el plano $w = 1$ y cada punto es un rayo	Componer afinidades es multiplicar matrices 3×3; el orden importa salvo casos especiales (mismo centro, dos traslaciones). Hecho geométrico: rotar y luego trasladar no termina donde trasladar y luego rotar	Decidir cuándo dos afinidades conmutan y por qué (comparten centro, ejes o dirección), y qué figura describe la composición repetida
Un punto fijo cumple $Ax + t = x$. Hecho geométrico: es el lugar donde la figura se "ancla"	Rotar y trasladar sucesivamente un punto dibuja círculos alrededor del punto fijo de la composición; hallar ese centro	Los puntos fijos del plano son los autovectores de la matriz 3×3; un autovector con tercera coordenada nula es una dirección conservada (punto ideal fijo)
Aplicar una afinidad en planilla: matriz por vector columna, punto por punto. Hecho geométrico: las columnas son las imágenes de los ejes	Combinando rotaciones y una matriz diagonal se le ponen coordenadas a cualquier afinidad. Hecho geométrico: girar, estirar en dos direcciones perpendiculares, volver a girar	Ver esa descomposición rotación–diagonal–rotación como dos afinidades axiales sucesivas y reconocer en ella el adelanto de la SVD

F.3. Transformaciones proyectivas (propuesta de la ayudantía)

Elemental	Medio	Avanzado
Una proyectiva conserva rectas, nada más; en homogéneas es cualquier matriz 3×3 invertible. Hecho geométrico: la foto de un lote rectangular es un trapecio	Cuatro puntos, sin tres alineados, determinan la homografía; la afinidad es el caso con última fila $(0, 0, 1)$. Hecho geométrico: con tres puntos falta decidir "cuánta perspectiva hay"	La recta $W = 0$ se va al infinito (el horizonte de la foto); puntos ideales que se vuelven propios y viceversa; qué pasa con una figura que cruza esa recta
Los puntos son rayos: $(x, y, 1)$ y $\lambda(x, y, 1)$ son el mismo punto; normalizar dividiendo por W recupera el plano	Los puntos fijos son los autovectores de H y siempre hay al menos uno real. Hecho geométrico: toda homografía deja quieto algún punto, propio o ideal	Las rectas fijas son formas lineales fijas: dualidad punto–recta ($\ell \cdot p = 0$) y su lectura como autovectores de H^T
Las paralelas dejan de serlo: se cortan en un punto de fuga. Hecho geométrico: el punto ideal común se hizo propio	Jerarquía euclídeas $\subset$ similaridades $\subset$ afines $\subset$ proyectivas, y qué invariante se pierde en cada paso (distancia, ángulo, paralelismo, razón simple)	Razón doble como el invariante que sobrevive; reconocer la homología (centro sobre el eje) y sus autovalores repetidos
Reconocer una proyectiva en una imagen y ubicar el punto de fuga	Calcular la homografía de un cuadrilátero con el patrón de cuatro puntos y verificar $Hp_i = s_i q_i$	Analizar el caso en que la imagen de un polígono "se parte" porque un lado cruza la recta que va al infinito (ejercicio del pentágono)

F.4. Productos, determinante y autovectores (propuesta de la ayudantía)

Elemental	Medio	Avanzado
El producto interno decide incidencia y ortogonalidad; el vectorial une dos puntos y corta dos rectas. Hecho geométrico: $\ell \cdot p = 0$ es "el punto está en la recta"	El determinante es la única operación lineal en cada argumento y antisimétrica; vale cero si hay dependencia lineal. Hecho geométrico: es el área o volumen orientado	El producto cuña generaliza el determinante a cualquier dimensión y "arma formas lineales" que detectan colinealidad; ortogonal es lo que maximiza el volumen
Una forma lineal es una regla graduada: familia de rectas paralelas equiespaciadas; la matriz es una pila de reglas	Las formas lineales forman un espacio vectorial (el dual) y se transforman del lado contrario que los vectores. Hecho geométrico: las rectas de nivel se arrastran con la figura	El gradiente es una forma lineal cuya recta de nivel cero es la tangente; de ahí que sea perpendicular a la curva de nivel
Un autovector cumple $Av = \lambda v$. Hecho geométrico: es una dirección que cae sobre sí misma, sólo se estira o se invierte	$Av = \lambda v \Leftrightarrow (A - \lambda I)v = 0 \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$; el autovector sale del producto cruz de dos filas. Hecho geométrico: es el punto común de las rectas de nivel cero de las filas	Autovalor doble (todo un plano de autovectores), núcleo previo, autovalores complejos (una rotación escondida): qué figura corresponde a cada caso
Una transformación lineal tiene una única matriz y la composición es el producto. Hecho geométrico: las columnas dicen adónde van los ejes	El núcleo es lo que va al cero; el cero siempre va al cero. Hecho geométrico: una transformación con núcleo aplasta una dirección entera a un punto	Los cuatro subespacios de una transformación (núcleo, imagen, co-imagen, espacio inaccesible de la salida) y su dibujo para una matriz 2×2 de rango 1
El eje de una rotación 3D es el autovector de autovalor 1	Los puntos fijos de una afinidad o de una proyectiva son subespacios invariantes en $\mathbb{R}^3$	Construir una transformación con un vector dado en el núcleo usando el producto cuña, y saber qué le hace al resto del espacio

F.5. Cambio de base y SVD (propuesta de la ayudantía)

Elemental	Medio	Avanzado
Un cambio de base expresa el mismo vector como combinación de otros vectores; la matriz tiene en sus columnas una base escrita en la otra. Hecho geométrico: la misma flecha medida con otra grilla	Cambiar la base de la matriz de una transformación es componer con los dos cambios de base: $M_{av} = C_{av \leftarrow e}\, M\, C_{e \leftarrow av}$. Hecho geométrico: traducir, transformar, volver a traducir	No hay base privilegiada a priori; lo único especial de la canónica es que en ella el producto interno se calcula como suma de productos. Hecho geométrico: sin distancias, todas las grillas valen lo mismo
Si hay tantos autovectores independientes como dimensiones, en esa base la matriz es diagonal. Hecho geométrico: la transformación es un estiramiento en cada dirección propia	La base de autovectores permite potencias enteras y reales de la matriz. Hecho geométrico: ver la transformación como un proceso continuo y dibujar la trayectoria de un punto	Autovalores complejos: por qué la diagonalización real puede fallar. Hecho geométrico: hay un giro escondido y ninguna dirección queda quieta
Existe una base ortogonal de la entrada que va a una base ortogonal de la salida. Hecho geométrico: la circunferencia unidad se transforma en una elipse y sus ejes son esa base	En la SVD las bases de entrada y salida son distintas, $A = U\Sigma V^T$, y la diagonal nunca es compleja. Hecho geométrico: girar, estirar en direcciones perpendiculares, girar	Matrices simétricas: si un autovector coincide con un vector singular, coinciden todos (en $\mathbb{R}^2$). Preguntarse si pasa lo mismo en $\mathbb{R}^3$
Invertir una matriz diagonal es tomar recíprocos. Hecho geométrico: deshacer cada estiramiento	La inversa es siempre "respecto de una operación": el elemento que compuesto con otro da el neutro (suma, producto, composición, producto de matrices)	Pseudoinversa de Moore–Penrose: resolver un sistema sobredeterminado eligiendo el punto de la imagen más cercano al término independiente. Hecho geométrico: proyectar sobre la imagen

G. Bibliografía comentada por el profesor

Material docente. Lista de la pestaña "Bibliografía" del campus, en el orden del campus, con los comentarios textuales del profesor (entre comillas) y las indicaciones que dejó en los resúmenes de clase. Los PDF están en la carpeta `Proyectos / Agrimensura / Sistemas de Coordenadas / Bibliografia` de Dropbox; entre corchetes, el nombre del archivo.

- **Axler**, *Linear Algebra Done Right* [`Algebra done right.pdf`]. Resumen de clase 4: "el libro del que yo primero saqué el tema [formas lineales] y concluí que era importante es el de Axler, que está en inglés".
- **Gerlach**, *Dual of a Vector Space* [`DualOfAVectorSpace.pdf`]. Complemento para formas lineales y dualidad (sección 53).
- **Butler**, *Facts About Eigenvalues* [`butler-eigenvalues.pdf`].
- **Winitzki**, *Linear Algebra via Exterior Products* [`Algebra via exterior products.pdf`]. Producto cuña y determinante (secciones 50 y 51).
- **Strang**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones* [`Strang-algebra-p1.pdf`, sólo parte 1].
- **Juan de Burgos**, *Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana* [`Algebra-burgos-p1.pdf`, sólo parte 1]. "Clase 3. A partir de la página 382 del libro de Burgos hay una muy buena explicación de geometría afín, aunque está basada toda en expresiones algebraicas. Es bastante importante notar que este enfoque es mixto, no se basa directamente en transformaciones lineales pero tampoco se basa en puntos y rectas abstractas sino que trabaja en coordenadas cartesianas." Resumen de clase 3: "me parece que el que mejor les va a venir es el de Burgos, aunque el escaneo es francamente malo". Resumen de clase 4: "en castellano el libro que trata lo de formas lineales es el de Burgos (el capítulo que dice 'espacio dual')".

- **Azócar**, *El cuerpo de los complejos* [`El Cuerpo de los Complejos - Mario Azócar.pdf`]. Rotaciones y complejos (sección 22).
- **Rosenfeld**, *Proyección Estereográfica* [`B. A. Rosenfeld - Proyección Estereográfica ... Mir - 1977.pdf`].
- **Noble y Daniel**, *Álgebra Lineal Aplicada* [`Noble-Daniel-Algebra-p1.pdf`, sólo parte 1].
- **Markushévich**, *Curvas Maravillosas* [`Markushevich-Curvas_Maravillosas.pdf`].
- **Coxeter**, *Geometría* [`Geometria_Coxeter_v1.pdf`]. "El libro de Coxeter es un libro clásico de geometría. Clase 3. El enfoque que da en el capítulo de geometría afín se relaciona con la forma en la que explicamos nosotros en lo siguiente: no depende de la expresión en coordenadas para definir las transformaciones. Nuestro enfoque fue menos riguroso (sobre todo por cuestiones de tiempo), pero es importante ver que a partir de puntos y rectas sueltos en el plano se pueden definir las transformaciones afines, su composición, etc."
- **Fortney**, *A Visual Introduction to Differential Forms and Calculus* [`Fortney,_J_P_A_Visual_Introduction_to_Differential_Forms_and_Calculus.pdf`]. Formas lineales dibujadas como familias de rectas y planos; la figura de la sección 53 sigue ese estilo.
- **Efimov**, *Formas Cuadráticas y Matrices* [`Efimov - Formas Cuadraticas.pdf`].
- **Goloviná**, *Álgebra Lineal y algunas de sus aplicaciones* [`Golovina-Algebra-p2.pdf`, sólo parte 2].
- **Richter-Gebert**, *Perspectives on Projective Geometry* [`Jürgen Richter-Gebert ... Springer (2011) .pdf`]. Homogéneas, incidencia y dualidad (bloque 54).
- **Calvetti y Somersalo**, *Less is More Linear Algebra* [`Calvetti - Somersalo Less is More Linear Algebra.pdf`].
- **Hitchman**, *Geometry with an introduction to cosmic topology* [`Michael_P_Hitchman_Geometry_with_an_Introduction_to_Cosmic_Topology.pdf`].
- **Sáenz**, *Cálculo Vectorial* [`Calculo Vectorial (Jorge-Saenz) 1a edicion.pdf`].
- **Mahecha**, *Mecánica Clásica Avanzada* [`Mecanica Clasica Avanzada -- Jorge Mahecha Gómez.pdf`]. Resumen de clase 1: "todo el tema de rotaciones de tres dimensiones es medio complejo de encontrar así en los libros (y menos en castellano), pero en otro orden lo pueden encontrar en el libro *Mecánica Clásica Avanzada*, Jorge Mahecha, capítulo 7". También el artículo de Wikipedia sobre el grupo de rotación $SO(3)$.
- **Miles Reid y Szendrői**, *Geometry and Topology* [`Miles_Reid-Sendroi_Balazs-Geometry_and_topology.pdf`]. "Clase 2 y Clase 3. Los capítulos 1 y 2 del libro de Reid explican muy bien cómo se pueden formar todas las similaridades del plano con reflexiones, es muy bueno para entender la composición de transformaciones y transformaciones en el plano en general. Está en inglés pero es un libro relativamente autocontenido y fácil en cuanto al lenguaje (no en cuanto a la matemática)."
- **Behnke y otros**, *Fundamentals of Mathematics, vol. 2: Geometry* [`Behnke_Fundamentals_V2_Geometry_p1.pdf`, sólo parte 1]. "Clase 3. En este libro, planteado desde el punto de vista de la geometría, el capítulo 3 explica transformaciones afines desde las propiedades y transformaciones de rectas (algo similar a lo que hicimos en clase), y recién al final arma la representación con matrices. Es complicado porque está en inglés, pero por ahora lo dejo porque tiene gráficos que están buenos. Clase 2 y 3. El capítulo 2 también está muy bueno, a partir de reflexiones construye todas las transformaciones de similaridad (afinidades que no deforman ángulos). Dejo el libro completo, el archivo principal es la primera parte, una vez que lo abren si le cambian 'p1' por 'p2' en la URL tienen la parte 2."
- **Polya**, *Cómo plantear y resolver problemas* [`Polya G - Como Plantear Y Resolver Problemas.PDF`]. Resumen de clase 7: "de pasada hablamos sobre estrategias para resolver problemas [...] les dejo en la sección de bibliografía un libro muy muy bueno sobre el tema".
- **Fraleigh y Beauregard**, *A first course in linear algebra* (inglés) [`Fraleigh_Beauregard-A_first_course_in_linear_algebra.pdf`] y *Álgebra Lineal* (español, carpeta en 4 partes).

- **Beezer**, *A first course in linear algebra* (en la carpeta `Bibliografia` del proyecto).
- **Lay**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones* [`Lay - Algebra lineal y sus aplicaciones.pdf`]. "Un libro muy popular en internet (aunque no me guste tanto). Este libro tiene el ejemplo de coordenadas homogéneas cerca del final del capítulo 2 (Aplicaciones a gráficos por computadora). Además, los primeros dos capítulos sirven como introducción, bastante enfocada a resolver operaciones, pero de muy fácil lectura. (No tiene el enfoque geométrico que le damos en la materia tan marcadamente, pero eso no lo tiene casi ningún libro)."

Artículos y guías citados en los resúmenes (misma carpeta de Dropbox).

- **Pamfilos**, *Isometries*, *Similarities*, *Affinity*, *Projective Plane* (clase 3): "tienen muy buenos gráficos para todos estos ejemplos que hicimos en el pizarrón. Fíjense que en este libro se plantea un tipo de afinidad parecida a la que usamos en clase pero que tiene una línea fija y como guía una familia de rectas paralelas que no son necesariamente perpendiculares a la línea fija. Con este tipo de transformación es mucho más fácil mostrar que siempre hay una afinidad para llevar un triángulo a otro triángulo".
- **Gentile**, *Complejos y Transformaciones* y *Complejos y Generalización*; **Herrera**, *Complejos y Transformaciones* (clase 1): "dos excelentes artículos de sendos gigantes de la matemática argentina". Pendientes de bajar del campus.
- **Amoretti**, *Equipolencia* (clase 4): "un trabajo muy viejo [...] relativamente fácil de leer y creo que puede aportar a pensar las cosas desde otro ángulo". Grassmann, *Extension Theory* (Google Books): "lo más importante son los primeros dos capítulos".
- **Allardice**, *The barycentric calculus of Möbius*; **Möbius**, *On the composition of line segments* (clase 6): "plantean las mismas ideas de linealidad pero no a partir de poner coordenadas sino a partir de hacer operaciones geométricas con segmentos".
- **Molina y Oktaç**, *Concepciones de la transformación lineal en contexto geométrico*; **González, Rojas, Roa y Fuentes**, *Un esquema de transformación lineal* (clase 7): "hablan de distintas formas de generar intuición sobre esto [el cambio de base]".
- **Clavijo**, *Apunte Teoría Elipsoide* (guía para clase, CC-BY-SA): geometría del elipsoide y cálculos geodésicos; no citado en los resúmenes, útil para la tercera lectura.

Videos recomendados en los resúmenes. Fórmula de Euler (`youtu.be/tOG_vDb03T0`); exponencial de matrices (`youtu.be/O85OWBJ2ayo`, `youtu.be/9CBS5CAynBE`); serie de cuatro videos sobre transformaciones afines a partir de transformaciones lineales (`youtu.be/fWRm9dISpNk`); videos de clase del profesor sobre producto cuña y SVD (embebidos en el campus).

H. Material de clase y notebooks

H.1. Material publicado en el campus (cursada 2025)

Copia local en `Proyectos / Agrimensura / Sistemas de Coordenadas / Bibliografia / material de clase 2C2025` de Dropbox.

- `Rotaciones_No_Conmutan.xlsx` (Planilla Clase 2025.2.2, clase 2): planilla para "experimentar con la conmutatividad de las matrices de rotación y con la construcción de una rotación según eje-ángulo (por repetición de rotaciones pequeñas y por exponenciación)". `MMULT` es la función de Excel para multiplicar matrices.
- `Ejercicio Tl_Afin_Homogenea.xlsx` (Planilla para experimentar transformaciones, clase 3): afinidades en $\mathbb{R}^2$ y en homogéneas; composición y orden.
- `Algun_ejemplo_de_rotacion.wxmx` (Maxima 2025.2.2, clase 2): notebook de wxMaxima que "experimenta nuevamente el tema de la conmutatividad y aparece una yapa relativa a autovectores".

- `Formas_Lineales.wxmx` (clase 4): el ejemplo $\varphi(A\vec{v}) = (\varphi A)(\vec{v})$ trabajado en Maxima; es el de la sección 53.
- `Ejemplo_para_pensar.py` (+ `.jpeg`; Ejemplo Clase 2025.2.2): ejemplo en Python de transformación afín "que vamos a trabajar en papel en clase [...] piensen qué hace".

H.2. Notebooks marimo de la ayudantía

En `Proyectos / Agrimensura / Sistemas de Coordenadas / ejercicios` de Dropbox; se abren con `marimo edit <archivo>` (entorno `uv`).

- `rotaciones_clase_I.py`: rotación en el plano como multiplicar por $e^{i\theta}$ (animada), deducción de la matriz de rotación, rotaciones 3D, no conmutatividad y cómo tiende a cero para ángulos chicos, el monolito girando alrededor de x, y, z, rotación gradual $R(\alpha)^n$ con su eje aproximado, logaritmo de una rotación (eje y ángulo) con trayectoria $\exp(tK)u$.
- `proyectivas_clase_II.py`: teoría en cinco renglones, homografía exacta (fracciones) a partir de cuatro correspondencias del pentágono regular, polinomio característico y puntos fijos, recta que se va al infinito, imagen partida, y exploración continua "de la identidad a H".
- `cuna_autovectores_clase_III.py` (en construcción; todavía no está en la carpeta): producto cuña como área orientada, determinante, núcleo y autovectores por producto cruz de filas.

H.3. Serie de notebooks propuesta

Un notebook por bloque del hilo del profesor; cada uno muestra el hecho geométrico animado y verifica las cuentas del apunte.

#	Tema	Estado
1	Rotaciones: complejos, matriz, 3D, no conmutatividad, exponencial	Existe: `rotaciones_clase_I.py`
2	Producto interno y ortogonalidad: proyección, matrices ortogonales, reflexiones vs. rotaciones	Propuesto
3	Reflexiones y similaridades: composición de reflexiones, centro de una similaridad	Propuesto
4	Afinidades y coordenadas homogéneas: planilla animada, punto fijo, círculos por rotación y traslación repetidas	Propuesto
5	Proyectivas: homografía por cuatro puntos, puntos fijos, recta al infinito	Existe: `proyectivas_clase_II.py`
6	Formas lineales y dualidad: rectas de nivel, pila de formas, transformación del lado contrario	Propuesto
7	Cuña, determinante y núcleo: área orientada, colinealidad, autovectores por producto cruz	En construcción: `cuna_autovectores_clase_III.py`
8	Autovectores y subespacios invariantes: direcciones que caen sobre sí mismas, potencias de una matriz	Propuesto
9	Cambio de base y SVD: la misma flecha en otra grilla, circunferencia que se vuelve elipse, inversa y pseudoinversa	Propuesto
10	Derivada y primera forma fundamental: gradiente como forma lineal, plano tangente, métrica de una superficie	Propuesto

Material de partida

- `Ejercicios.pdf`: definiciones, Teoremas 1 a 6 y consigna de verificación geométrica y algebraica.

- Transcripción de la primera clase: rotaciones 2D y 3D, números complejos, orden de composición y exponencial de matrices.
- `02.afinidad.pdf`: repaso de rotaciones, composición de reflexiones, puntos fijos, forma afín y coordenadas homogéneas.
- Resumen y transcripción de la clase práctica de rotación de $45°$, escala 0.5, composición matricial, Excel y punto fijo.
- Fotografías de pizarra del 9 de septiembre de 2026: plano afín $w = 1$, rayos homogéneos, puntos ideales y normalización proyectiva.
- Nota de clase sobre transformaciones proyectivas: "mantienen rectas las rectas $\Rightarrow$ quedan definidas por un cuadrilátero".
- Transcripción de la clase del 18 de septiembre de 2026: producto interno e incidencia, producto vectorial, determinante, producto exterior de Grassmann, núcleo, autovalores y autovectores por producto cruz de filas, ejemplos de reflexión y rotación, y consigna del ejercicio del pentágono regular.
- Programa oficial y resumen conceptual existente: coordenadas curvilíneas, variedades, métrica, elipsoide, proyecciones, marcos y grillas.
- Resúmenes escritos por el profesor de las diez clases de la cursada 2025 (campus, curso 1279, titulados allí "1er Cuatri 2026"; copia local `resumenes_clase_2C2025_profesor.md`), con su rúbrica de la clase 1 y sus indicaciones bibliográficas.
- Pestaña "Bibliografía" del campus con los comentarios del profesor, y el material de clase publicado (planillas, notebooks de wxMaxima, ejemplo en Python).

Documento preparado para estudio. Conviene rehacer a mano cada figura y cada cuenta: la comprensión está en la construcción, no solamente en el resultado.

Fe de erratas y precisiones de las fuentes

Los facsímiles siguientes se conservan sin modificar. Para estudiarlos deben tenerse presentes estas precisiones:

- "Aplicarla dos veces se anula" debe leerse como "su composición consigo misma es la identidad"; el término correcto es **involutiva**.
- En una homotecia de razón firmada, la razón de distancias es $|k|$. Punto e imagen están del mismo lado del centro solo cuando $k > 0$.
- El Teorema 6, en la forma de dos reflexiones y una homotecia con centro fijo, describe similaridades directas con punto fijo; las inversas y las traslaciones requieren separar otros casos.
- En el ejercicio 3 de afinidades, el texto habla de cuatro rectas pero luego dice "reflexión alrededor del punto". La resolución adopta la interpretación coherente con el contexto: reflexiones respecto de rectas.
- En el ejercicio 4 debe excluirse la identidad si se pretende que el eje sea único.
- El ejercicio 5 no es válido para toda matriz ortogonal de determinante -1. En general solo se garantiza un autovalor real -1; los otros dos pueden ser complejos conjugados.

Fuentes docentes originales

Las páginas siguientes reproducen íntegramente los documentos docentes recibidos, en el orden en que fueron enviados:

1. guía de definiciones, teoremas y ejercicios;
2. resumen de la clase de transformaciones afines.

Todos los ejercicios que planteamos tienen una forma geométrica y otra algebraica de resolverse. La idea es avanzar lo más posible sobre ambas formas para entender sus propiedades.

Además, vamos a trabajar con algunos teoremas para familiarizarnos con el concepto de teorema y su rol en nuestra materia.

Vamos a partir del punto como un elemento del plano $\mathbb{R}^2$, que puede ser representado por sus coordenadas x, y (que no son más que una lista de dos números reales, ¿o hay otras formas de dar coordenadas a un punto?... ¿qué es un punto?)

DEFINICIÓN 1: La reflexión del punto a por un punto b es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la recta $\bar{ab}$ a la misma distancia de b que a, pero al otro lado de b. Se llama $\rho_b a$

TEOREMA 1: $\rho_a \rho_b$, la composición de dos reflexiones es una traslación. (puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo)

TEOREMA 2: si $\rho_d = \rho_a \rho_b \rho_c$ entonces el polígono $abcda$ es un paralelogramo.

OBS: Con esta operación puede definirse la suma y resta de vectores. ¿de qué modo? ¿cómo se relaciona esto con la propiedad de que sea inversiva la transformación (que al aplicarla dos veces se anula).

DEFINICIÓN 2: La reflexión del punto a por la recta B, $\phi_B a$ es la operación que lleva el punto a al punto que está sobre la perpendicular a B que pasa por a, a la misma distancia que a de B pero al otro lado de la recta B.

TEOREMA 3: si $\Theta_{AB} = \phi_A \phi_B$ y A es paralela a B entonces Θ_{AB} es una traslación (puede ser expresada algebraicamente con la suma de un vector constante o geométricamente como el desplazamiento según un segmento fijo)

TEOREMA 4: si $\Theta_{AB} = \phi_A \phi_B$ y A no es paralela a B entonces Θ_{AB} es una rotación.

TEOREMA 5: si $\Theta_{ABCD} = \Theta_{AB}\Theta_{CD}$, con Θ_{AB} una traslación y Θ_{CD} una rotación, entonces Θ_{ABCD} es una rotación. Además $\Theta_{CDAB} = \Theta_{CD}\Theta_{AB}$ es también una rotación, pero es distinta.

DEFINICIÓN 3: Una homotecia con centro en el punto o, y razón k, nombrada η_o^k lleva un punto a a otro sobre la recta $\bar{oa}$ de forma que $\dfrac{d(o\eta_o^k a)}{d(oa)} = k$ donde $d(ab)$ es la distancia entre el punto a y el punto b. Los puntos a u $\eta_o^k a$ están al mismo lado del punto o en la recta $\bar{oa}$

TEOREMA 6: Cualquier transformación de similaridad del plano puede expresarse como la

composición $\phi_A \phi_B \eta_o^k$, donde el punto o es la intersección de las rectas A y B, y es el punto fijo de la transformación. Dado un triángulo y su imágen bajo esta transformación puede hallarse el punto o con la construcción de este artículo, debido a Euler: `https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1692&context=euler-works&type=additional`

EJERCICIOS: *Para cada uno de las definiciones y teoremas expuestos, verificar la conclusión con un ejemplo gráfico y construyendo un ejemplo algebraico con vectores. Pista para las reflexiones: para hallar la proyección perpendicular de un punto sobre una recta puede usarse el producto interno o construir la ecuación vectorial de la perpendicular usando el vector normal que surge de la ecuación canónica de la recta.*

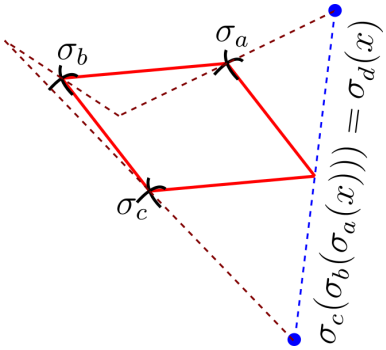
1 Clase, transformaciones afines.

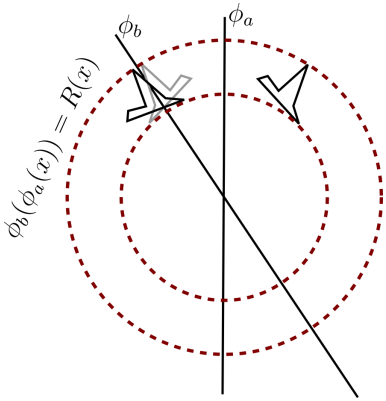
La clase comenzó con un repaso de la clase anterior, donde habíamos visto rotaciones.

Así como habíamos definido a las rotaciones como las transformaciones lineales que conservaban el producto interno (y la orientación), vimos que podemos definir a las transformaciones afines como aquellas que conservan paralelas las rectas paralelas.

Para empezar a trabajar con este tipo de transformaciones desde un punto de vista geométrico comenzamos por un caso particular, analizando la composición de transformaciones.

Hicimos dos ejemplos. La composición de tres reflexiones puntuales, y la composición de reflexiones por un eje.

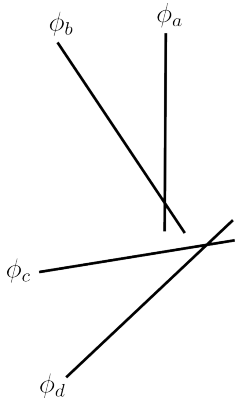




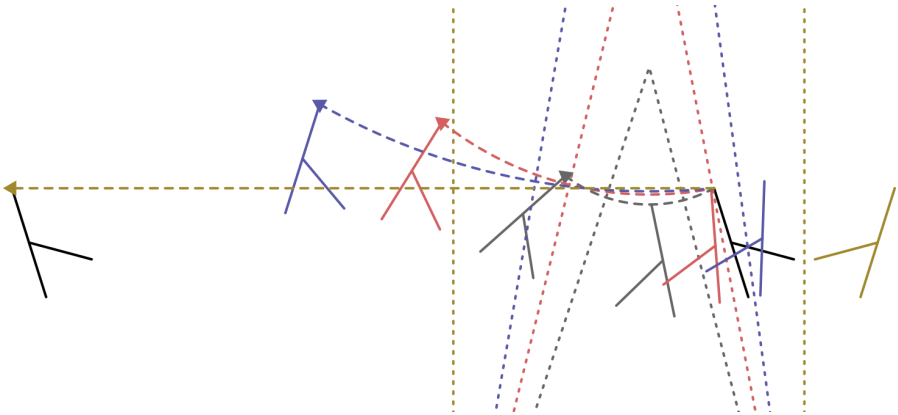
Nos preguntamos específicamente por los puntos fijos de dichas transformaciones, y qué nos decían acerca de las mismas.

Quedó como ejercicio verificar que la composición de dos reflexiones puntuales es siempre una traslación en la dirección que une los dos centros de reflexión

Y buscar la forma de hallar el punto fijo de una composición de cuatro reflexiones con la siguiente forma.

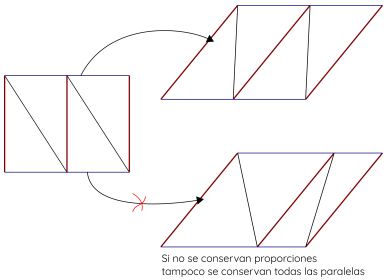


Antes de pasar a las transformaciones afines generales, vimos que si partimos de dos reflexiones con rectas no paralelas, y vamos llevando el punto de intersección (punto fijo de la transformación) en una dirección tan lejos como queramos, en el límite la transformación se convierte en una traslación.



En base a esto nos planteamos la idea: ¿cualquier afinidad, si tiene un punto fijo, pude representarse con una transformación lineal en un

sistema de coordenadas adecuado? Considerar que la definición que dimos implica que todo paralelogramo debe convertirse en un paralelogramo. Esto implica mantener las proporciones dentro de una misma recta (ver esquema), y a partir de esto puede verificarse la linealidad una vez fijo el origen.



En fórmulas, eso sería

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

, que se puede reacomodar como

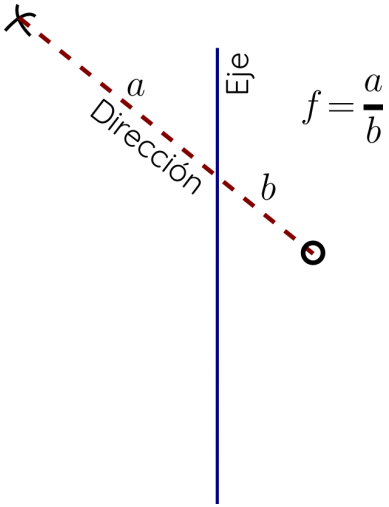
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

De acá dos observaciones. La primera es que esta forma, si la parte de transformación lineal es la identidad, admite expresar una traslación. De esta manera, ejercicio: ¿puedo expresar cualquier afinidad, aún si no tiene punto fijo?

Esta expresión es similar a

$$\begin{pmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Volvemos a la geometría y planteamos una forma geométrica de construir afinidades con un eje, una dirección un factor como base.



Con este método vimos una forma de componer transformaciones para construir una transformación que lleva un triángulo sobre otro, en cada paso dejando fijos dos vértices y moviendo el otro. Observar que definir la imágen de un triángulo ya nos define completamente afinidad, ¿puede ver por qué? (más adelante, cuando veamos formas lineales veremos que se pueden interpretar como familias de paralelas y esto cobra una nueva interpretación gráfica.)

A partir de ahí nos preguntamos, ¿qué significa la tercera coordenada en la expresión de R3? Si permite representar traslaciones ¿es porque permite representar un punto en el infinito, que resulta el punto fijo de componer dos afinidades con ejes paralelos?

Con esa idea introducimos el concepto de coordenadas homogéneas.

Hicimos varios gráficos acá en perspectiva, del plano z=1 y una afinidad sobre dicho plano. La clase que viene va a estar llena de dibujos similares. Por ahora no quiero cargar este resumen.

Entendiendo esto, ¿qué preguntas le podemos hacer a la matriz que representa la transformación? Por ejemplo, hablamos sobre puntos fijos, ¿que estaríamos pidiendo en coordenadas homogéneas?

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

Con un poco de enjuague podemos ver que si esto se cumple se debe cumplir que $A - I\lambda$ no tenga rango completo, porque $\vec{v}$ está en

su núcleo. Ojo porque tenemos que repasar subespacios todavía.

Vimos que se llaman autovectores y autovalores a elementos especiales y tratamos de imaginarnos (pensando en cómo es un polinómio), cómo es el caso de una matriz de rotación de $\mathbb{R}^3$ Concluimos que si o si tiene un autovalor real cuyo autovector corresponde al eje de rotación.

Quedamos en que repasan cambio de base para poder trabajar más comodos con esto la semana que sigue.

2 ejercicios

#1: Dados tres puntos a, b, c no alineados, llamamos σ_i a la reflexión a través del punto i. Verificar (se puede demostrar por semejanza de triángulos y usando suma de vectores), que el punto fijo de la transformación $\sigma_a \circ \sigma_b \circ \sigma_c$ forma un paralelogramo con a, b, c.

#2: Dados dos puntos a, b. mostrar que la transformación $\sigma_a \circ \sigma_b$ no tiene puntos fijos.

#3: Dadas cuatro rectas a, b, c, d no paralelas entre si. Buscar una forma gráfica y una analítica de encontrar el punto fijo de $\phi_a \circ \phi_b \circ \phi_c \circ \phi_d$, donde ϕ_i es la reflexión alrededor del punto i.

#4: Dada una matriz de rotación genérica de $\mathbb{R}^3$, verificar que 1 es un autovalor de la misma y es el único.

#5: Dada una matriz ortogonal de $\mathbb{R}^3$ que no preserva la orientación, verificar que tiene tres autovalores reales que son 1 o -1.

#6: Dada una transformación afin γ que no tiene puntos fijos, y conocidos describa un método para expresarla como

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

a partir de coordenadas de los puntos a, b, c y sus imágenes $\gamma a, \gamma b, \gamma c$